

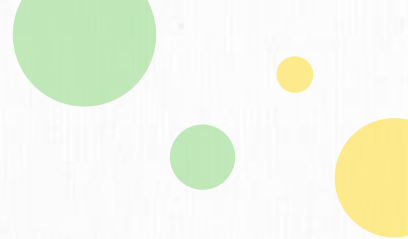


# 第11章 光的干涉

讲授人：王佳钰



- 光及光的干涉
- 相干光
- 杨氏双缝干涉
- 光程
- 薄膜干涉
- \*迈克耳孙干涉仪



# 波动光学

y

光学

几何光学:

以光的直线传播规律为基础, 研究各种光学仪器的理论。

波动光学:

以光的波动性为基础, 研究光的电磁性质和传播规律。

量子光学:

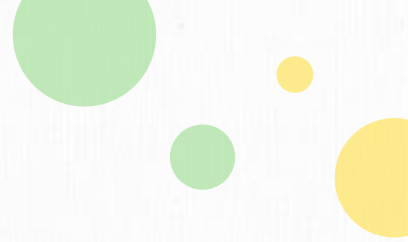
以光的量子理论为基础, 研究光与物质相互作用的规律。

波动光学

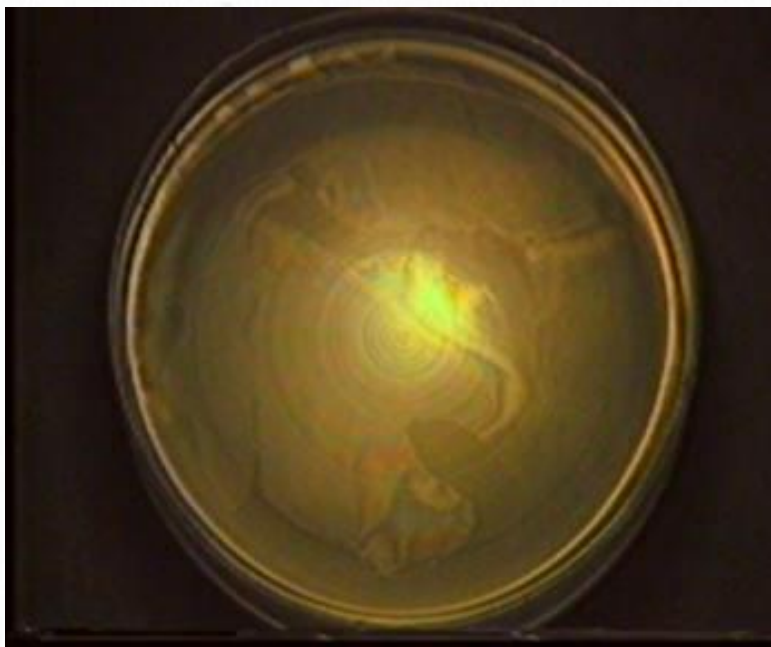
光的干涉

光的衍射

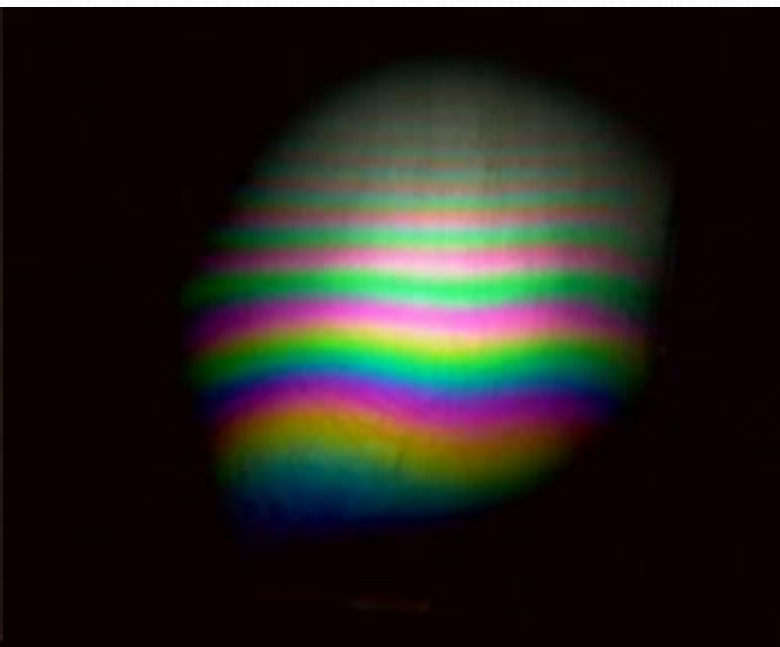
光的偏振



# 丰富多彩的干涉现象



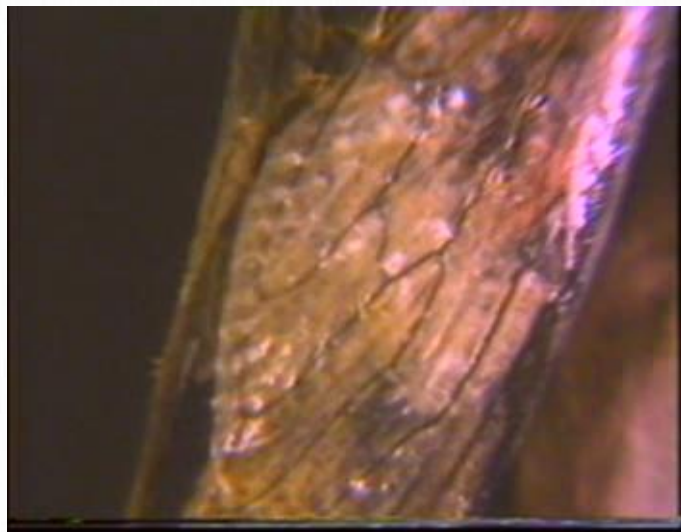
水膜在白光下



白光下的肥皂膜



蝉翅在阳光下



蜻蜓翅膀在阳光下



白光下的油膜

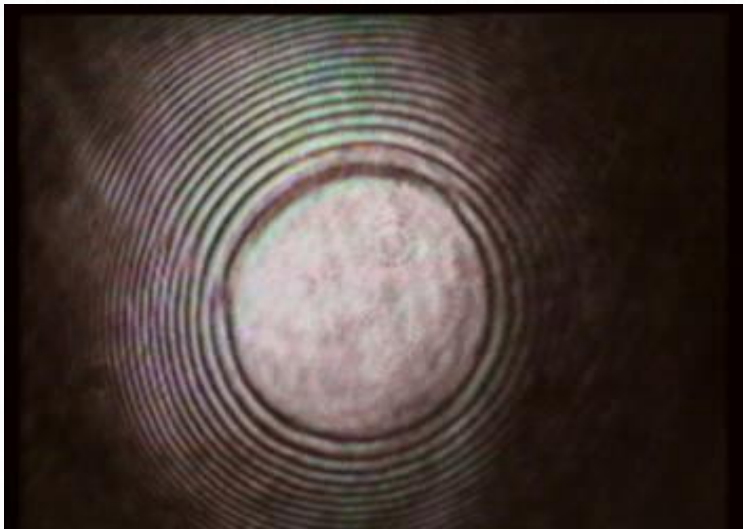


肥皂泡玩过吗？

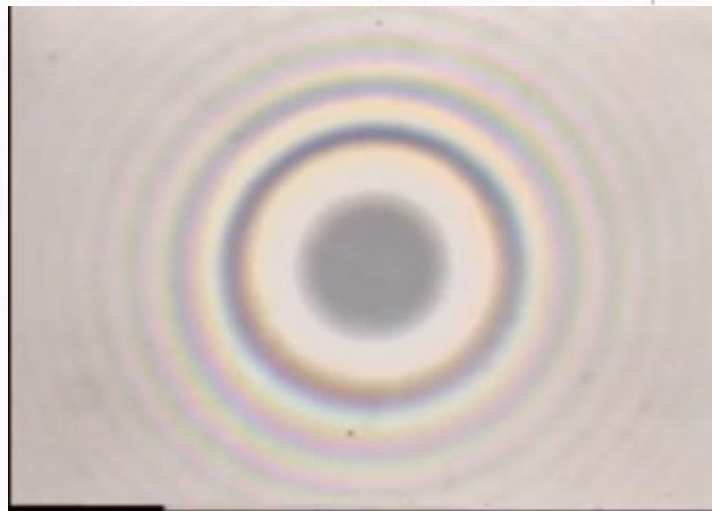
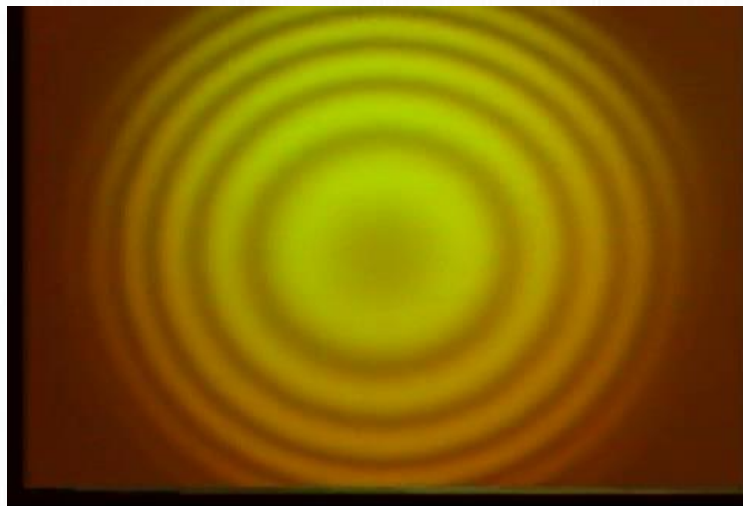




## 测油膜厚度



## 平晶间空气隙干涉条纹



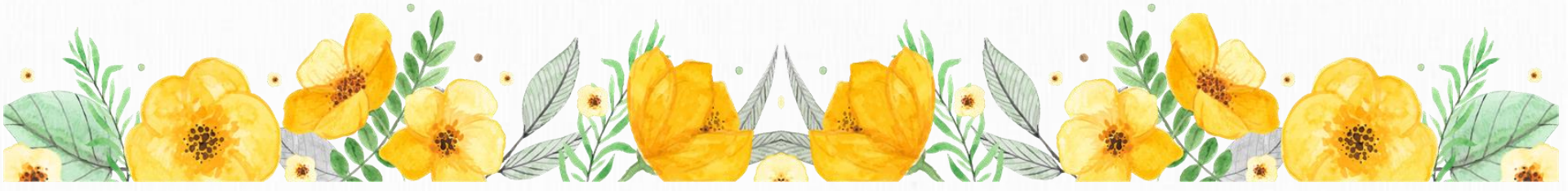
## 等倾条纹

## 牛顿环(等厚条纹)



01

# 光及光的干涉



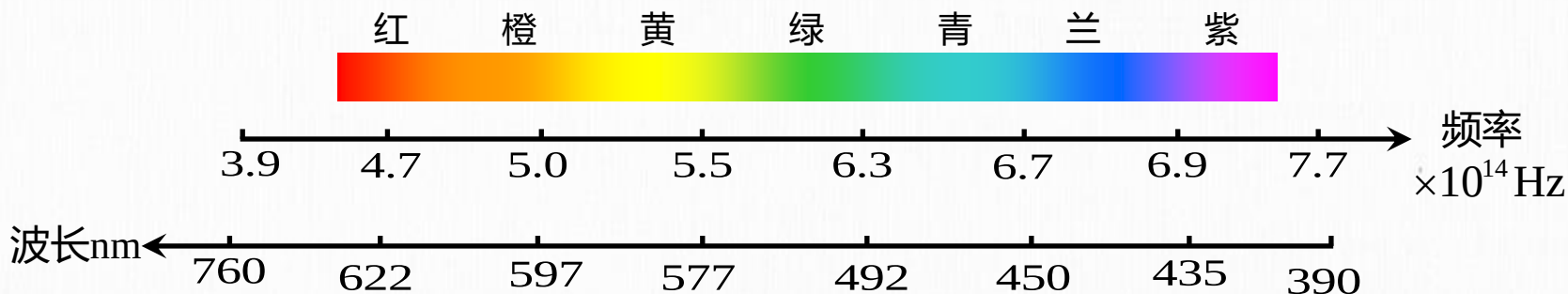


# 光及光的干涉

## 1. 光的颜色与光谱

光是可以引起视觉的**电磁波**。

**颜色**：不同频率引起不同的颜色感觉。

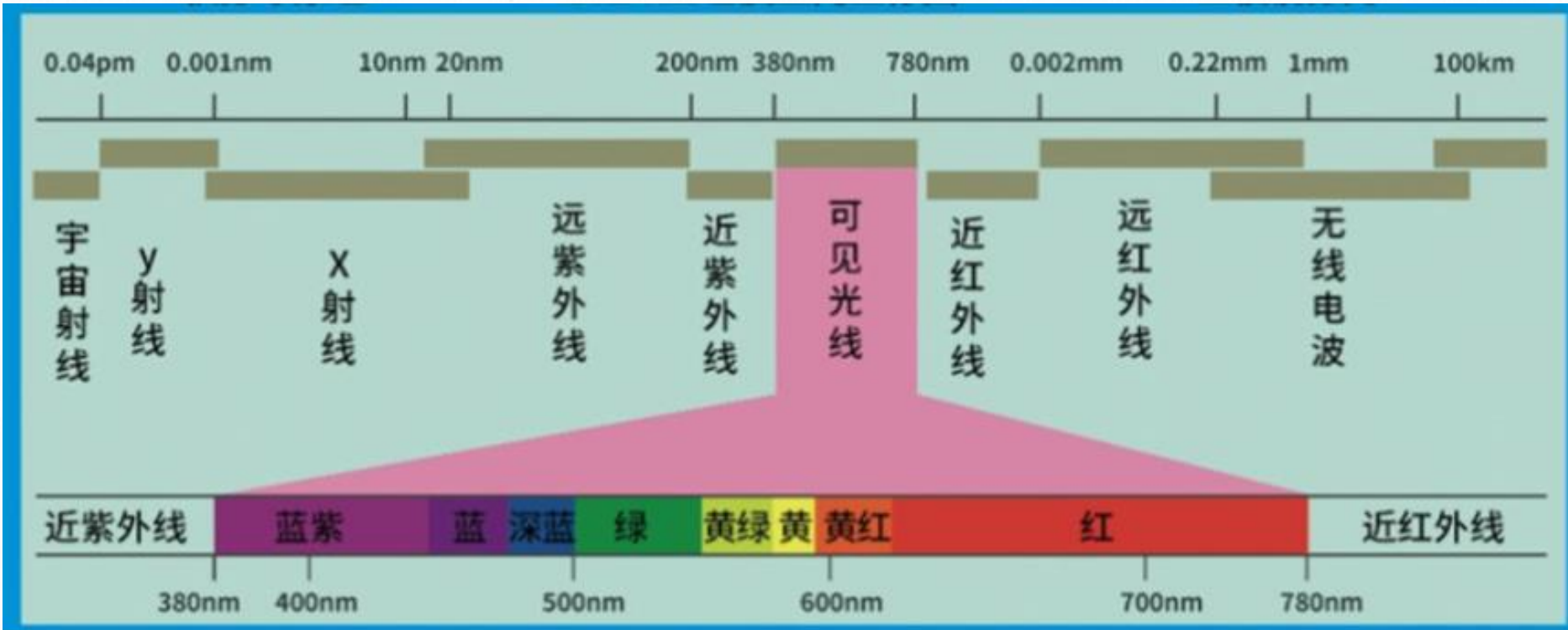
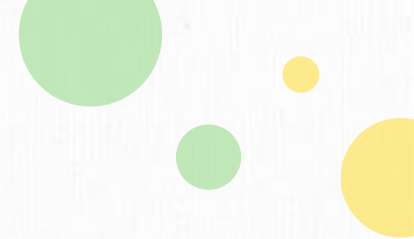


可见光的范围

$$\lambda: 400 \sim 760 \text{ nm}$$

$$\nu: 7.5 \times 10^{14} \sim 4.3 \times 10^{14} \text{ Hz}$$





□对不同的电磁波段，产生和检测的方法不同。



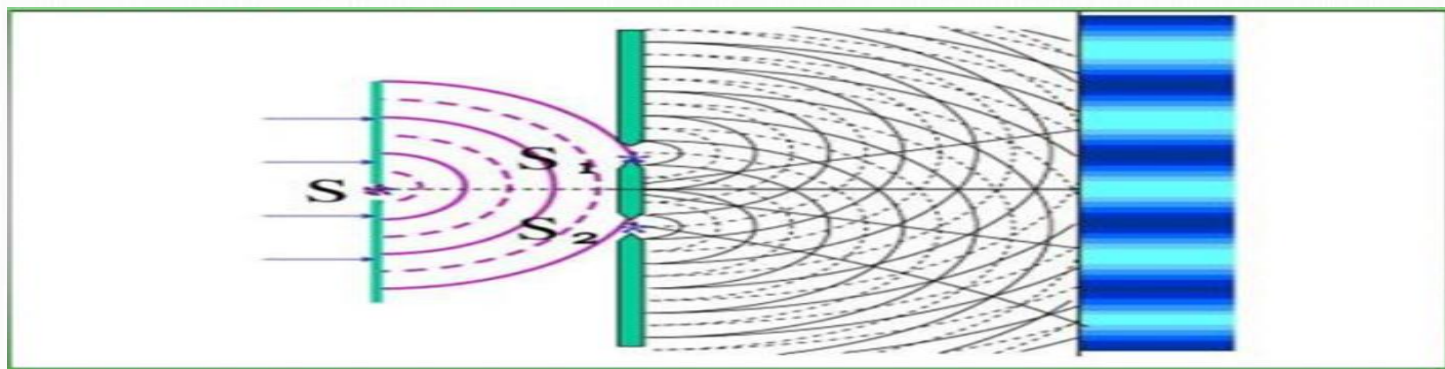
# 光的干涉

## 水波盘中水波的干涉



□ 两列波相遇，振动强度在空间周期性分布的现象称为干涉。

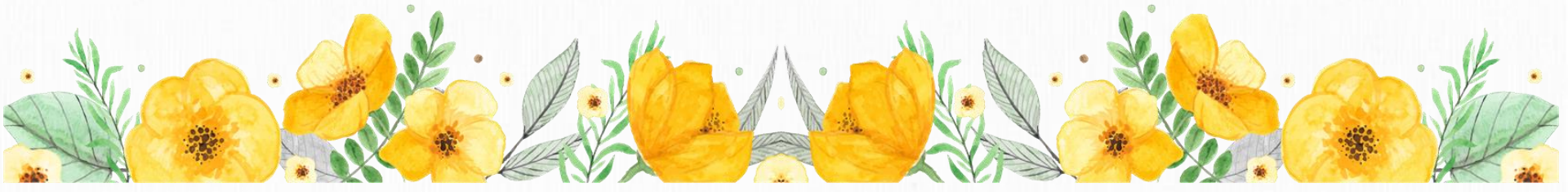
**干涉条件：**波频率相同，振动方向相同，位相差恒定。满足干涉条件的波称**相干波**。





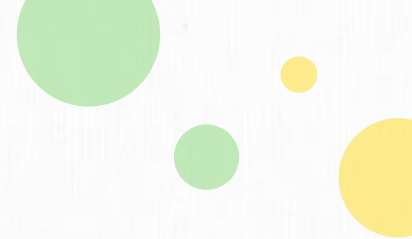
02

## 相干光





# 相干光



## □ 相干光、相干光源的条件

✧ 频率相同

✧ 振动方向相同

✧ 有固定的位相差

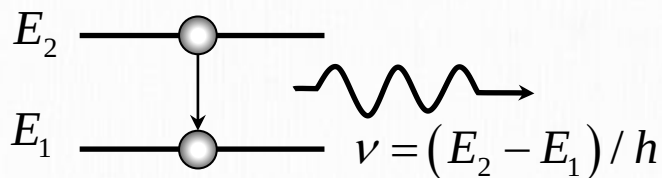


# 光的发光原理

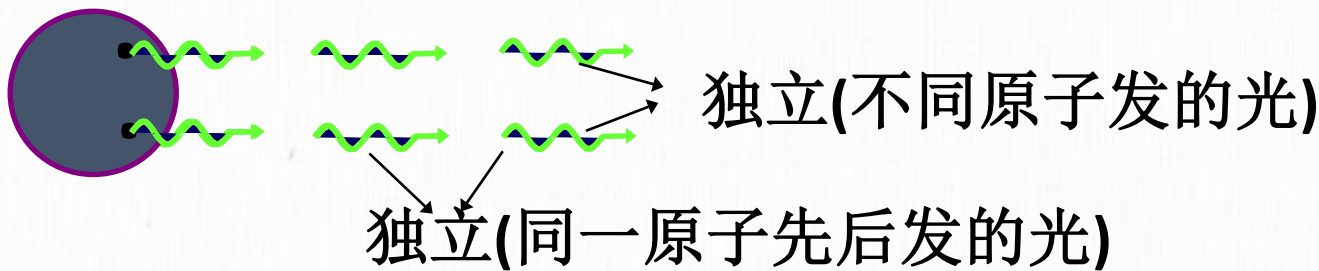
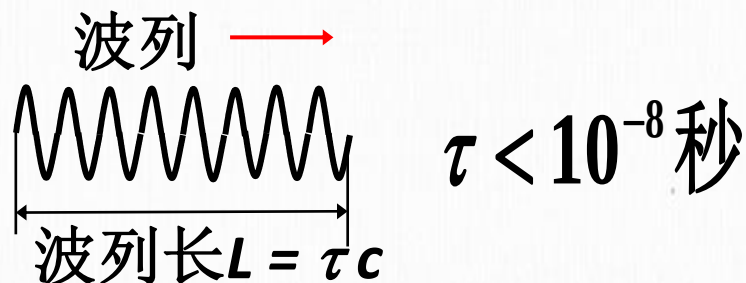
**光源的发光原理：**发光过程是原子的外层电子进行能级跃迁的过程。

➤ 普通光源：自发辐射

- 发光的间隙性
  - 发光的随机性
- 不相干



自发辐射



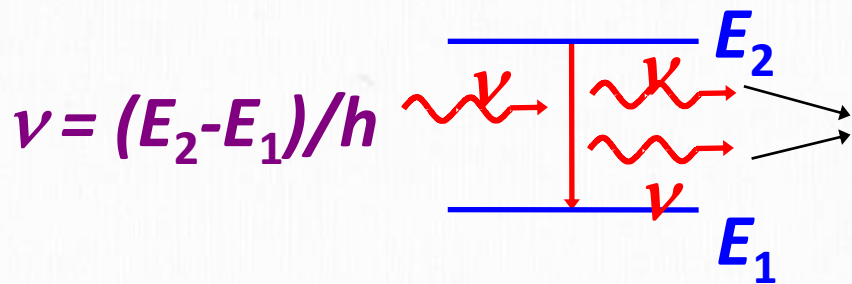
光波列频率、位相、振动方向等具有随机性。





# 光的发光原理

➤ 激光光源：受激辐射



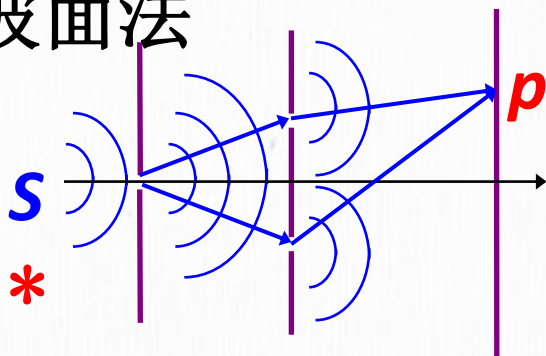
完全一样(频率,位相,  
振动方向,传播方向)

□ 普通光源获得相干光的途径

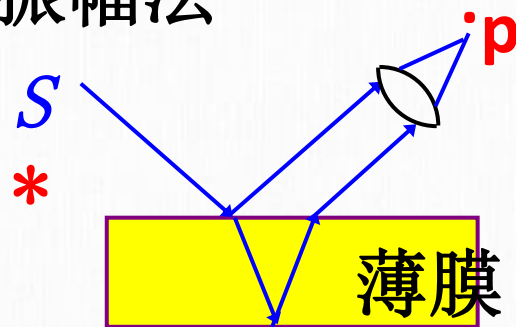
从一个原子一次发光中获得

先分光 然后再相遇

分波面法



分振幅法



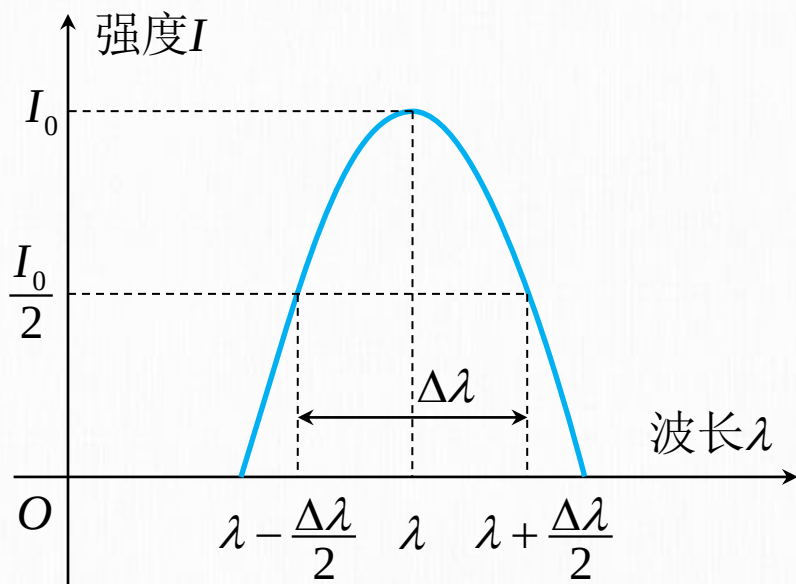


# 单色光

**单色光**：指具有确定的单一频率的光。

光单色性的度量：**谱线宽度**。

一束光，设其中心强度为  $I_0$  处的波长为  $\lambda$ ，则光强下降到  $I_0 / 2$  处所对应的两点处的波长差  $\Delta\lambda$  称为谱线宽度。



谱线及其宽度

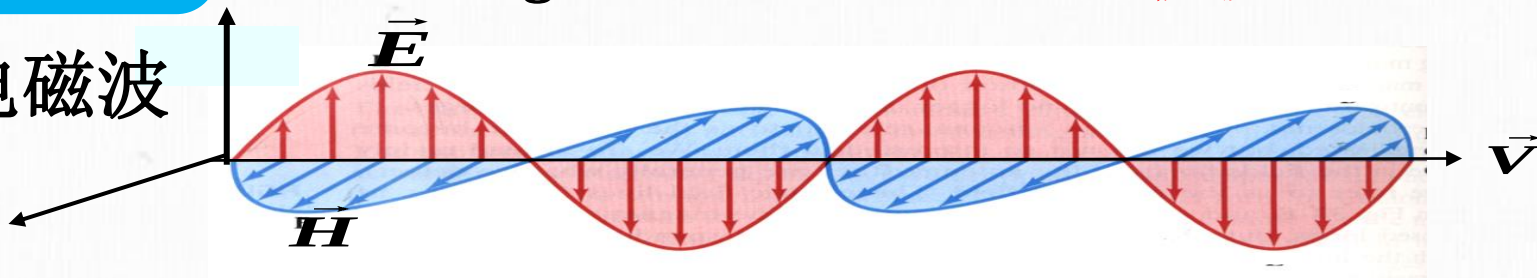


# 光强

光强

光是电磁波

Visible light: 400nm—760nm 横波



能引起眼睛视觉效应和照相底片感光作用的是光波中的**电场**。

光学中常把电场强度 **$E$**  代表光振动，并把 **$E$**  矢量称为**光矢量**。

**光振动**指的是电场强度随时间周期性地变化。

$$E = E_0 \cos(\omega t - kx)$$

**光强（平均能流密度）**：不同的振幅引起不同的强度感觉。

平均能流密度正比于电场强度振幅 $E_0$ 的平方。

$$I \propto E_0^2 \xrightarrow{\text{相对强度}} I = E_0^2$$



# 两列相干光波的叠加

➤ 假设两束光：频率相同，振动方向一致

P:

$$E_1 = E_{10} \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$E_2 = E_{20} \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{E}_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

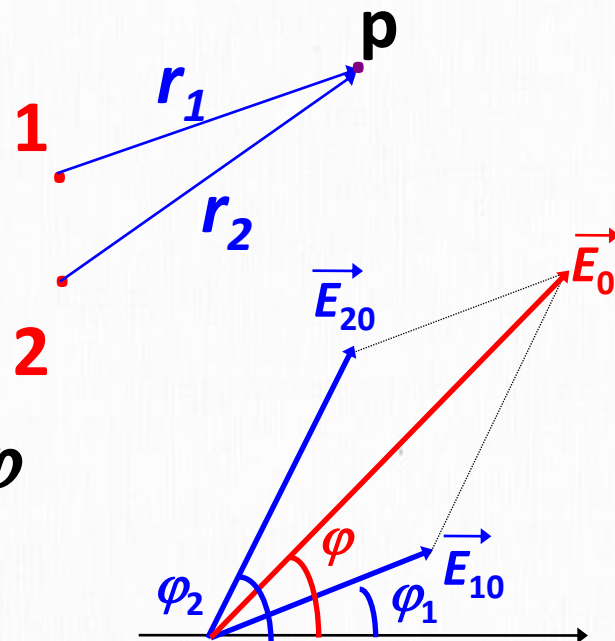
$$E_0^2 = E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20} \cos \Delta\varphi$$

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

$$\therefore I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$$

$$I = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau (I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi) dt$$

$$= I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \cos \Delta\varphi dt$$



两光振动在 P 点的相位差



# 相干叠加

$$\therefore I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta \varphi$$

## 1. 非相干叠加

➤ 如果两束光：相位差不恒定  $\overline{\cos \Delta \varphi} = 0$

频率相同、振动方向相同。

$$I = I_1 + I_2$$

来自两个独立光源的两束光，或同一光源不同部位所发出的光，叠加后的光强等于两光束单独照射时的光强之和，故观察不到干涉现象。





# 相干叠加

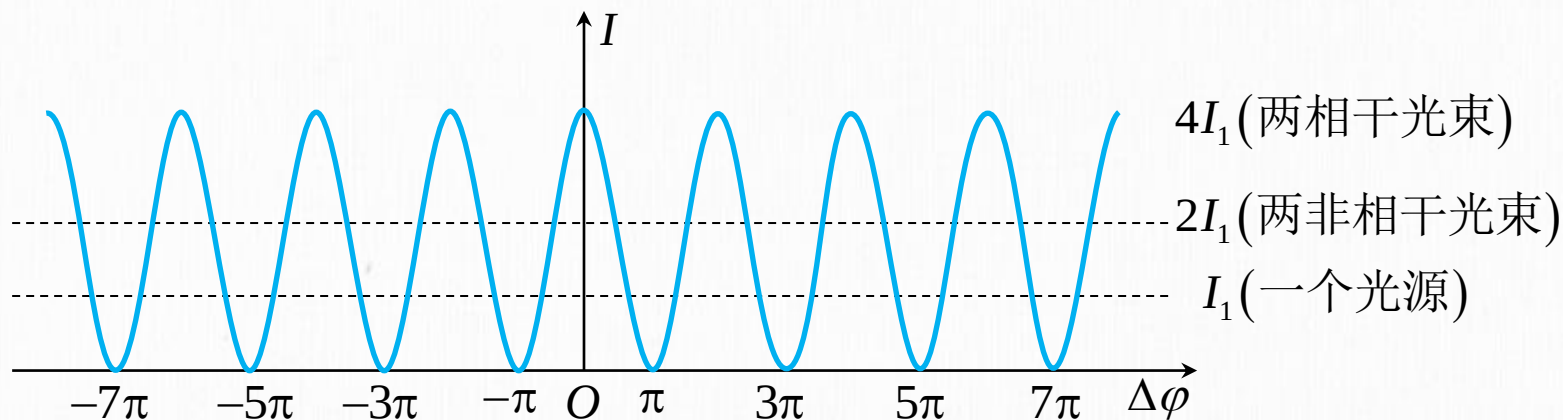
$$\therefore I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta \varphi$$

## 2. 相干叠加

频率相同,振动方向相同, 相位差恒定。

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta \varphi$$

$$I = 2I_1(1 + \cos \Delta \varphi) = 4I_1 \cos^2 \frac{\Delta \varphi}{2}$$



两光叠加时的光强分布



# 相干叠加

$$\therefore I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta \varphi$$

合成后在空间形成强弱相间的稳定分布——**相干叠加**

$$\Delta \varphi = \begin{cases} \pm 2k\pi & \text{明纹} \\ \pm (2k+1)\pi & \text{暗纹} \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2, 3\dots)$$

➤ 即由**位相差**决定明暗条纹的位置

➤ 如何计算位相差

后面我们会引进光程可方便地计算相干光的相位差



# 相干光

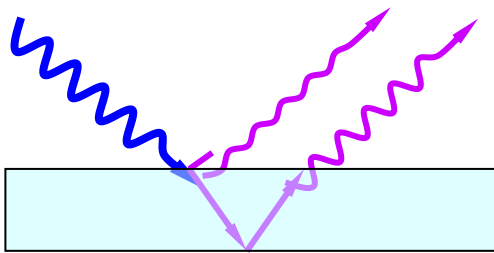
**结论：**只有两束**相干光叠加**才能观察到光的干涉现象。

相干光的获得

分波面：杨氏双缝干涉、菲涅耳双棱镜、洛埃镜

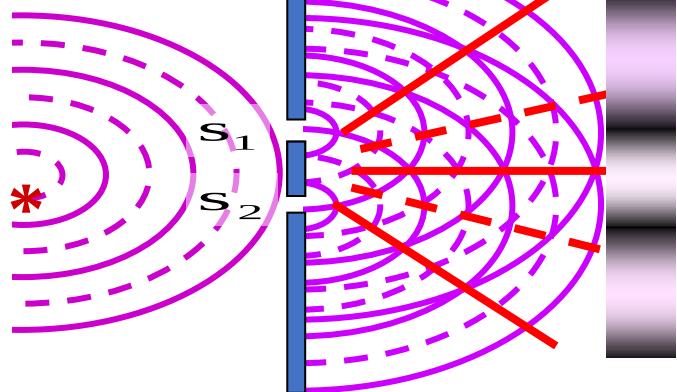
分振幅：薄膜干涉（劈尖干涉、牛顿环）

## 振幅分割法



## 波阵面分割法

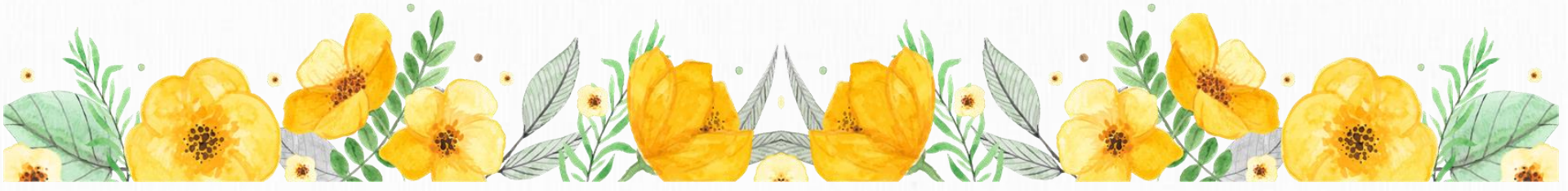
光源





03

## 杨氏双缝干涉





# 杨氏双缝干涉

1801年，英国人托马斯·杨首次从实验获得了两列相干的光波，观察到了光的干涉现象，是十大最美物理实验之一。



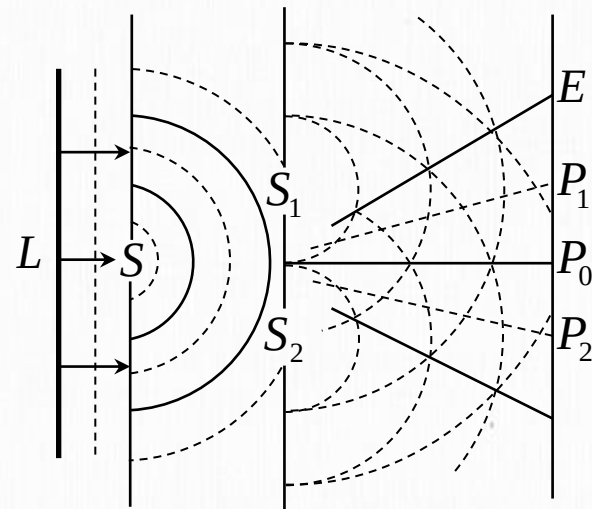
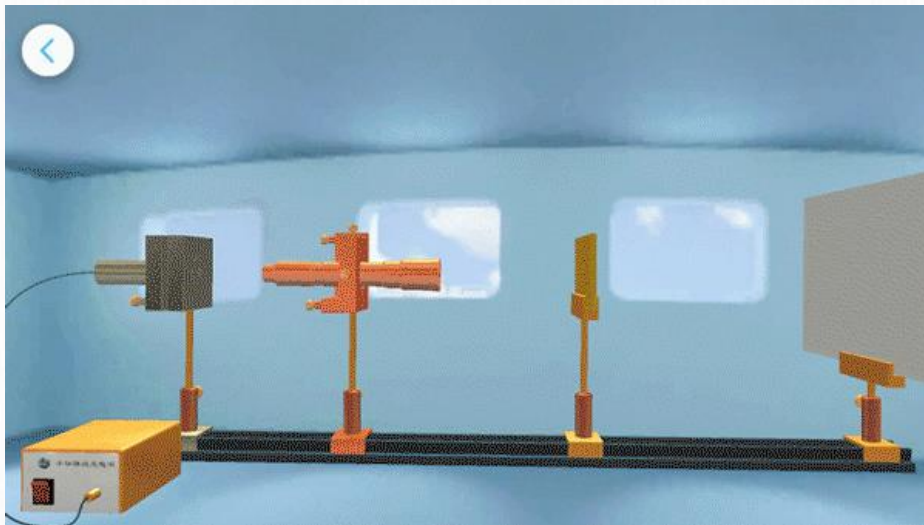
托马斯·杨：1801年完成干涉实验，解释牛顿环，精密测量光波长；1803年解释了衍射现象。

著作《自然哲学讲义》





# 杨氏双缝干涉

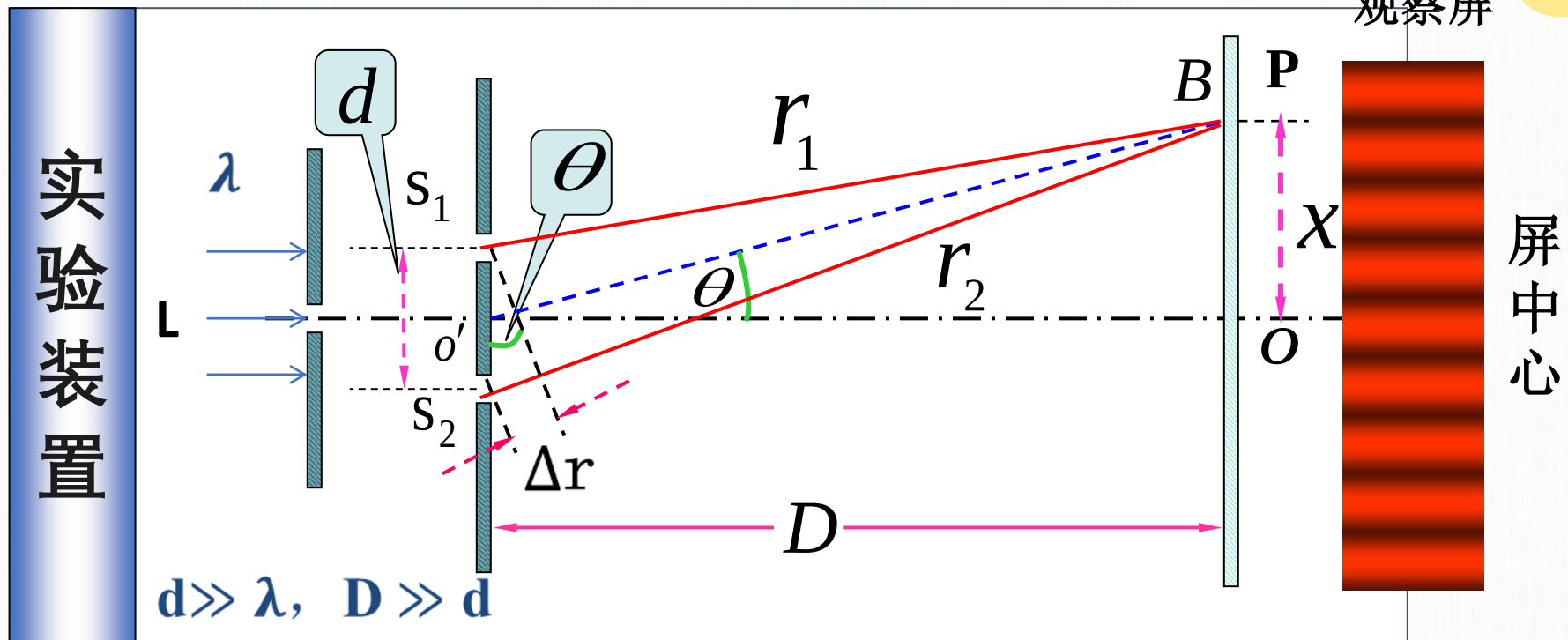


杨氏双缝干涉实验

**干涉现象：**屏上明暗条纹的位置，是对称分布于屏幕中心点两侧且平行于狭缝的直条纹，明暗条纹交替排列。



# 杨氏双缝干涉



波程差  $\delta = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta \approx d \tan \theta = d \frac{x}{D}$

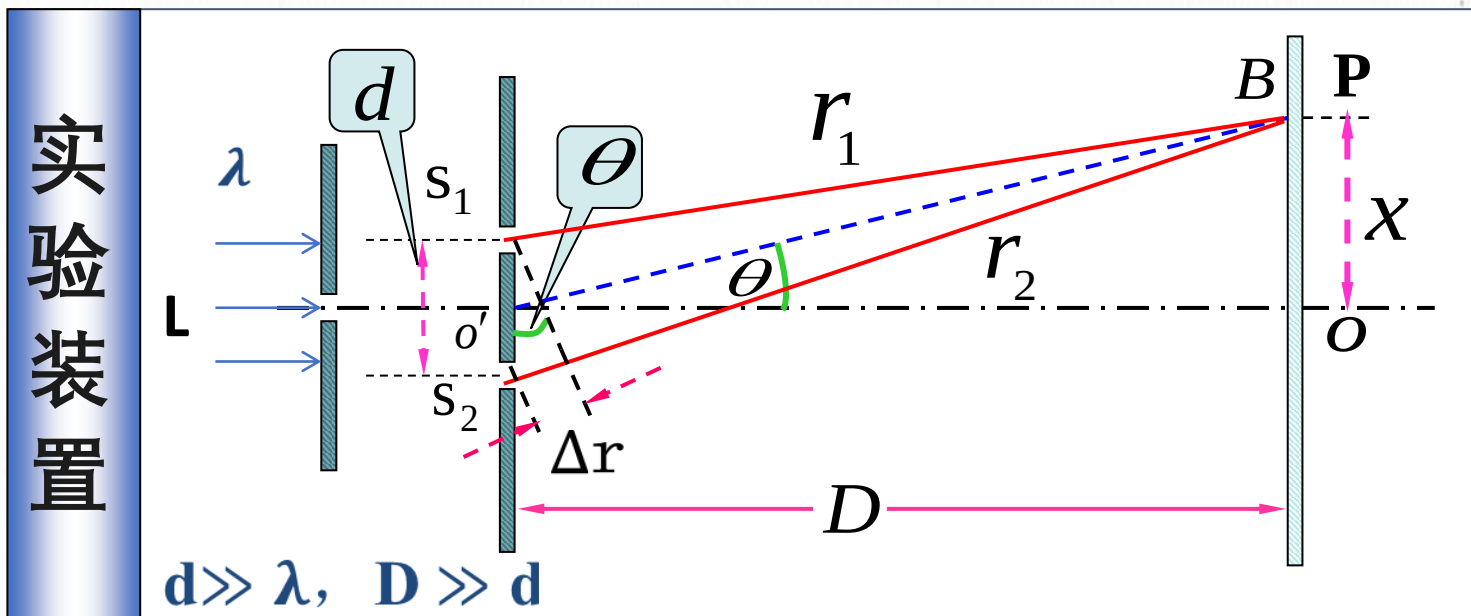


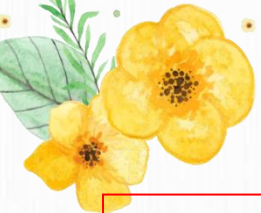
# 杨氏双缝干涉

波程差  $\delta = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta \approx d \tan \theta = d \frac{x}{D}$

↑ 代入

$$\delta = r_2 - r_1 = \begin{cases} \pm k\lambda & k=0,1,2,L \quad \text{干涉加强} \\ \pm (2k-1)\frac{\lambda}{2} & k=1,2,L \quad \text{干涉减弱} \end{cases}$$





# 杨氏双缝干涉

## 明暗条纹中心到屏中央的距离

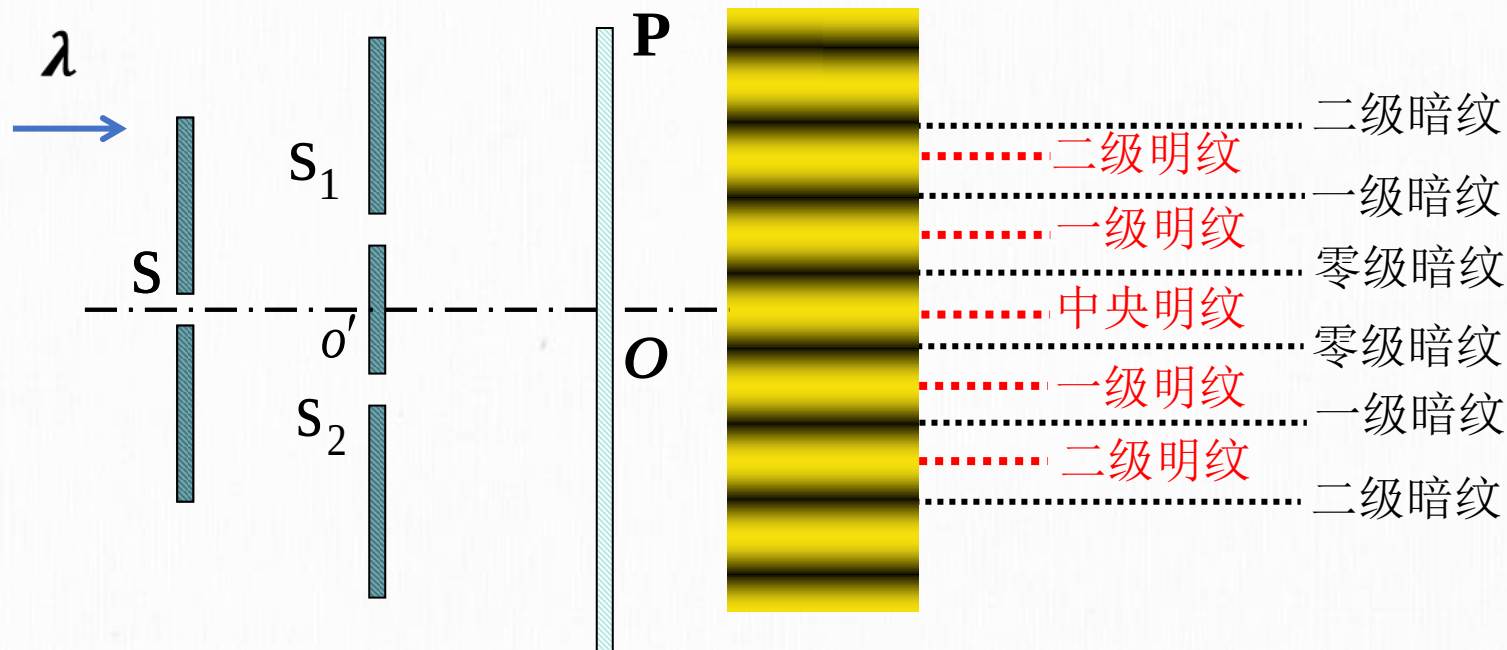
明纹中心位置  $x = \pm k \frac{D}{d} \lambda$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

暗纹中心位置  $x = \pm (2k-1) \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2}$

$$k = 1, 2, \dots$$

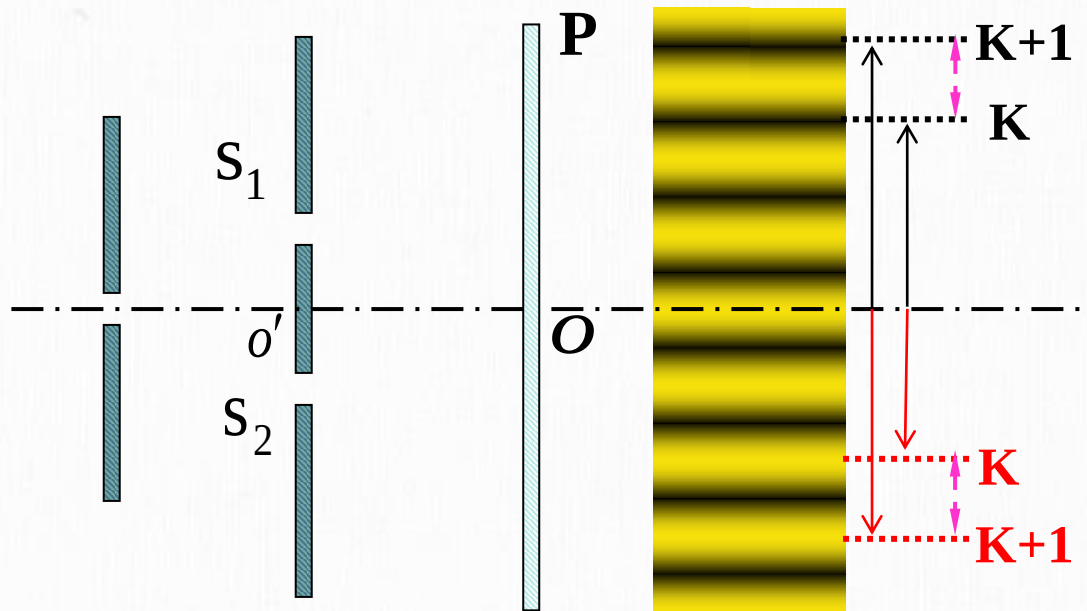
干涉级次





# 杨氏双缝干涉

条纹间距：相邻明（或暗）条纹间的距离



条纹间距  $\Delta x = x_{k+1} - x_k = \frac{D}{d} \lambda$



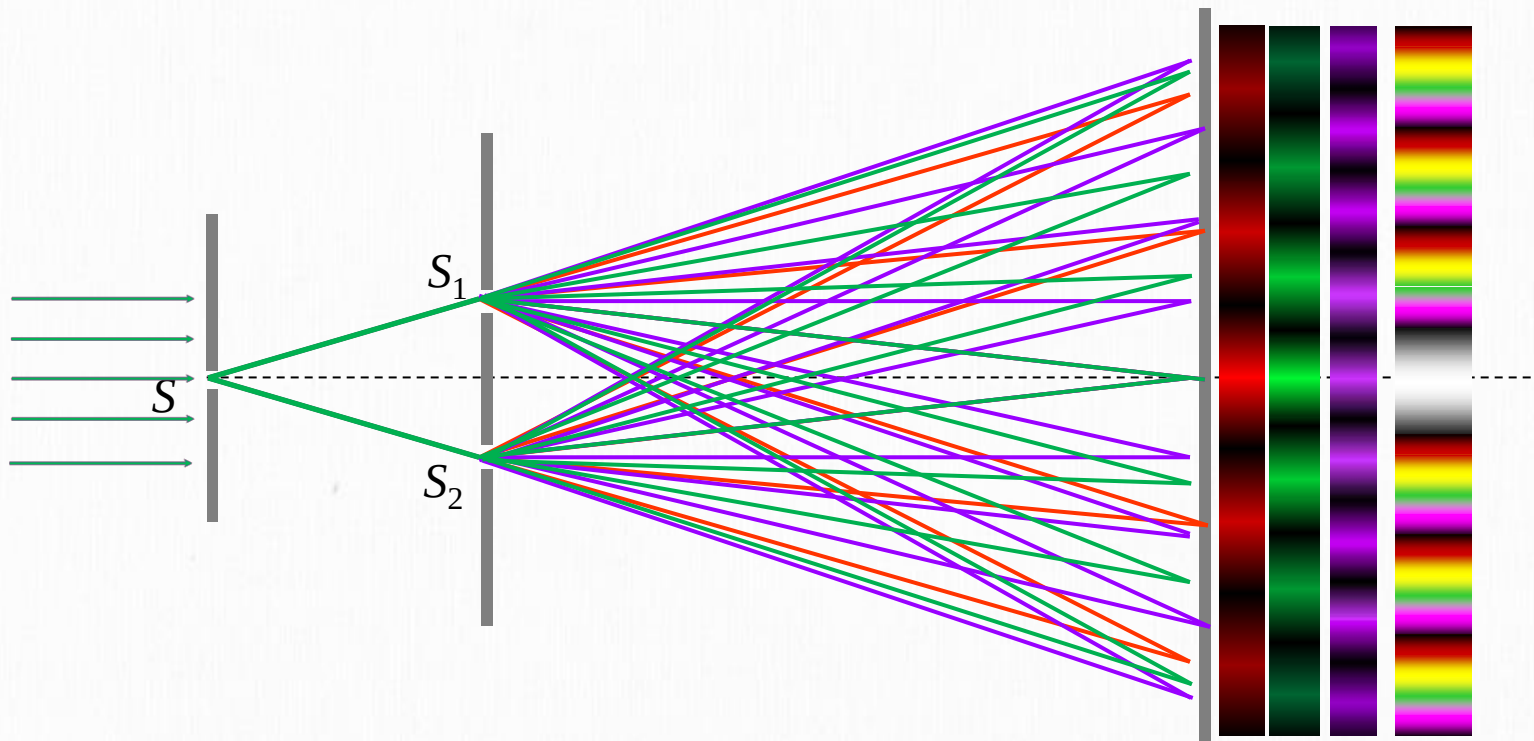


# 杨氏双缝干涉

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$$

波长越长，干涉越显著  
缝间距越小，干涉越显著  
屏越远，干涉越显著

白光入射





# 杨氏双缝干涉

□ 若用白光入射

$$\text{由 } x = \pm k \frac{D\lambda}{d} \propto \lambda$$

中央零级仍为白色亮纹，两侧对称地排列着彩色条纹，对同一级亮纹，波长越长，条纹位置离中央亮纹越远。

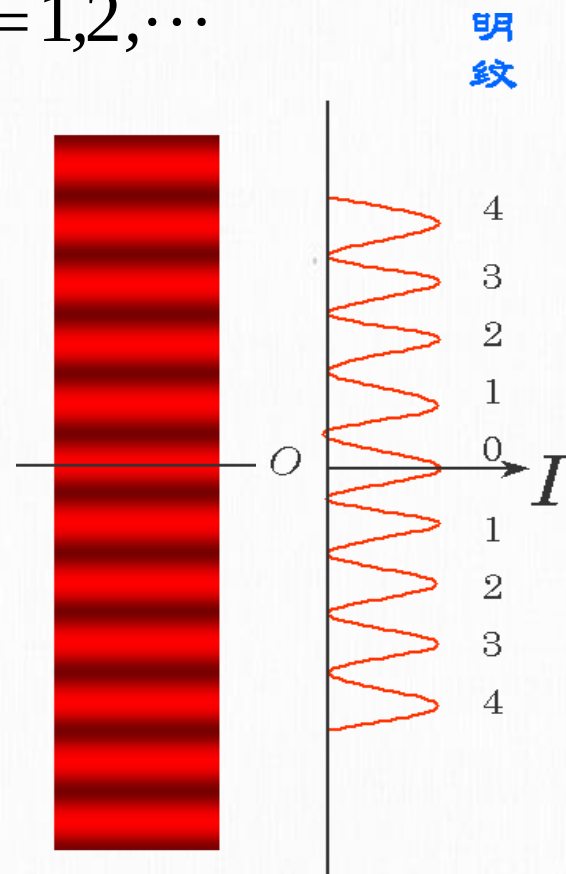
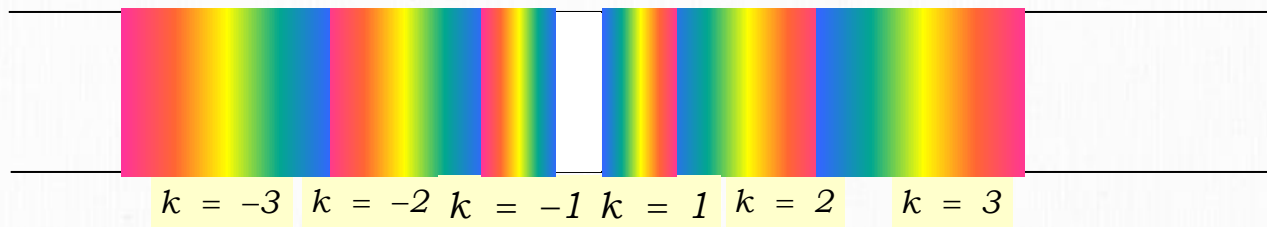




# 杨氏双缝干涉

小结：

- 明纹中心位置  $x = \pm k \frac{D\lambda}{d} \quad k = 0, 1, 2, \dots$
- 暗纹中心位置  $x = \pm (2k - 1) \frac{D\lambda}{d} \frac{1}{2} \quad k = 1, 2, \dots$
- 相邻两明纹或暗纹间距离  $\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$
- 单色光入射：明暗相间、平行等距的直条纹，中央是明纹。
- 白光入射：中央条纹是白光，两侧出现彩色条纹。

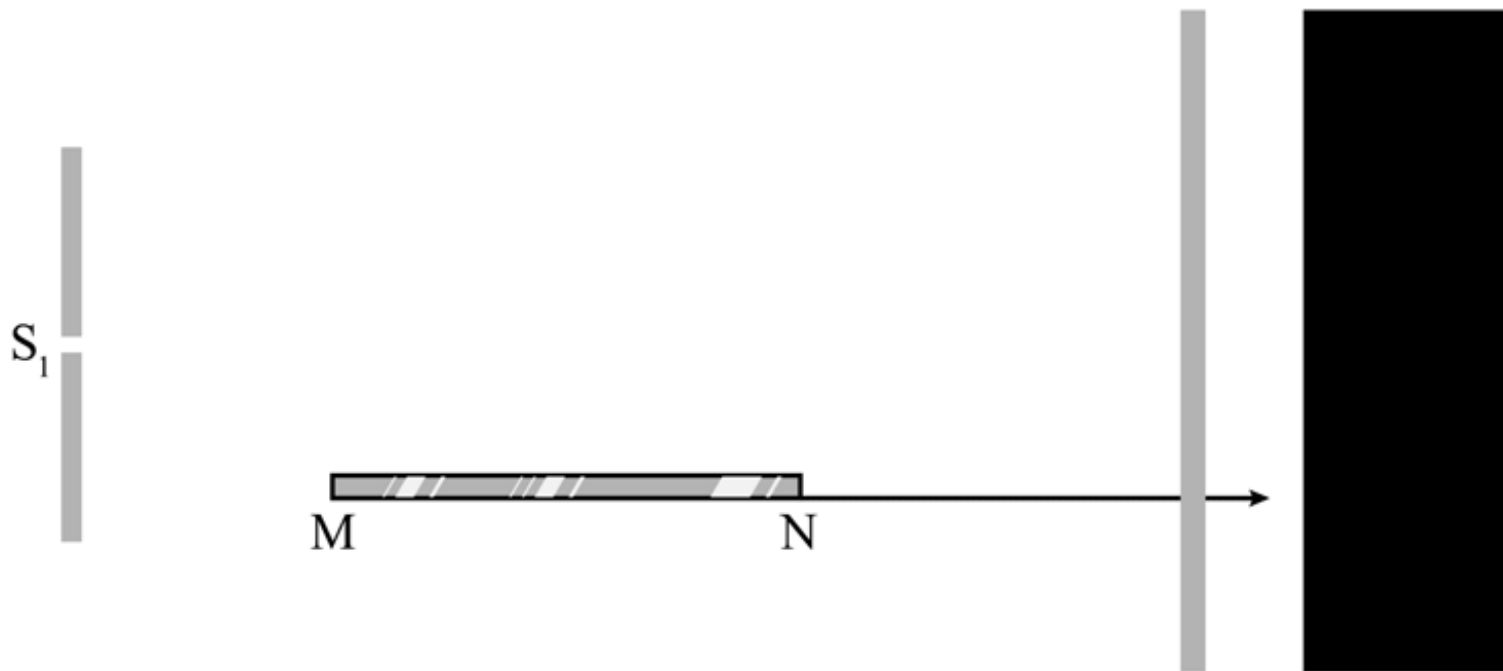




# 其他分波阵面干涉装置

## 1. 洛埃镜

洛埃镜实验

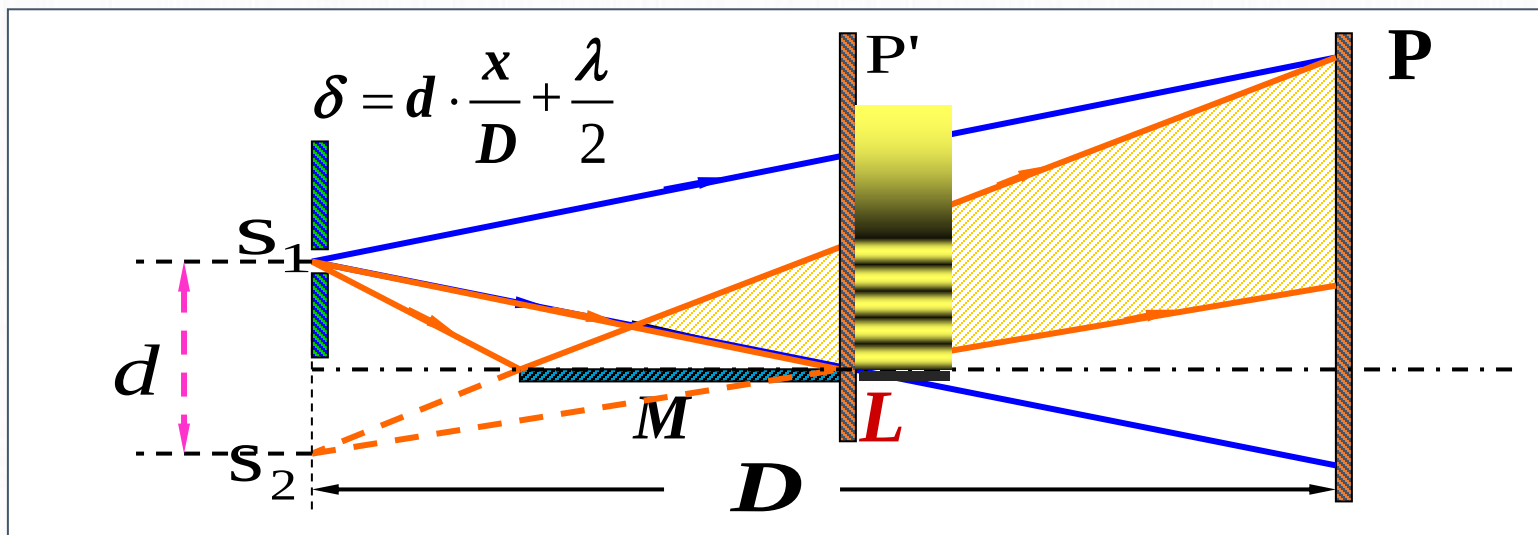


**半波损失**：光由光疏介质(折射率小)的介质射向光密介质时，反射光位相突变（光程损失二分之波长，相位发生 $\pi$ 的突变）。（后面详细讲解）



# 其他分波阵面干涉装置

## 1. 洛埃镜

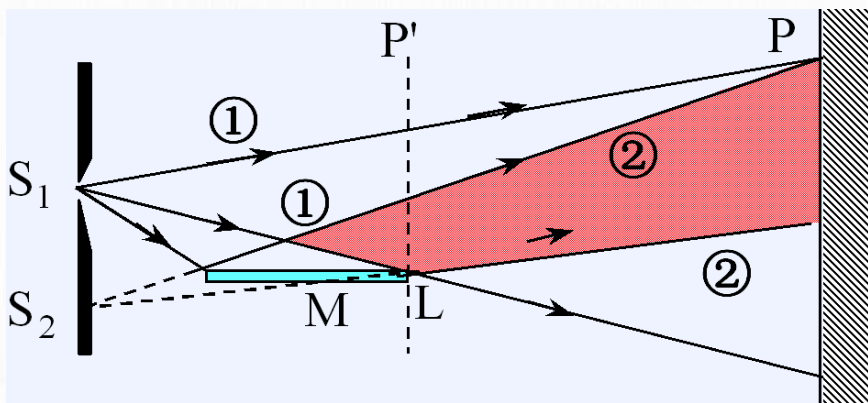


接触处，屏上L点出现暗条纹——说明反射光与入射光在反射点上相消相位突变 $\pi$



# 半波损失

➤ 对洛埃镜，它是入射光和镜面反射光相互干涉。将观察屏紧靠反射镜时，在镜端处两相干光束的光程相等，即光程差为零，理应是亮条纹，但实际上是暗条纹。唯一可能的原因就是光在镜面上的反射。







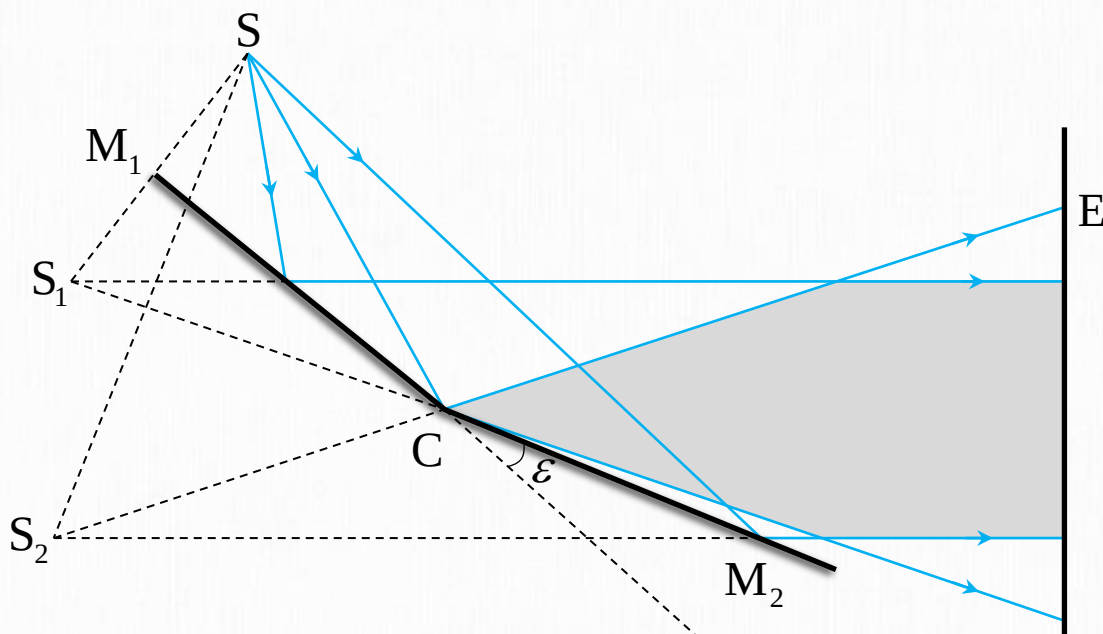
# 半波损失

- 半波损失：光从光疏介质射向光密介质时，反射光有  $\pi$  相位的突变，相当于反射光光程有半个波长的损失。
- $n_1 > n_2$  时， $n_1$  介质称为光密介质， $n_2$  介质称为光疏介质。



# 其他分波阵面干涉装置

## 2. 菲涅耳双面镜



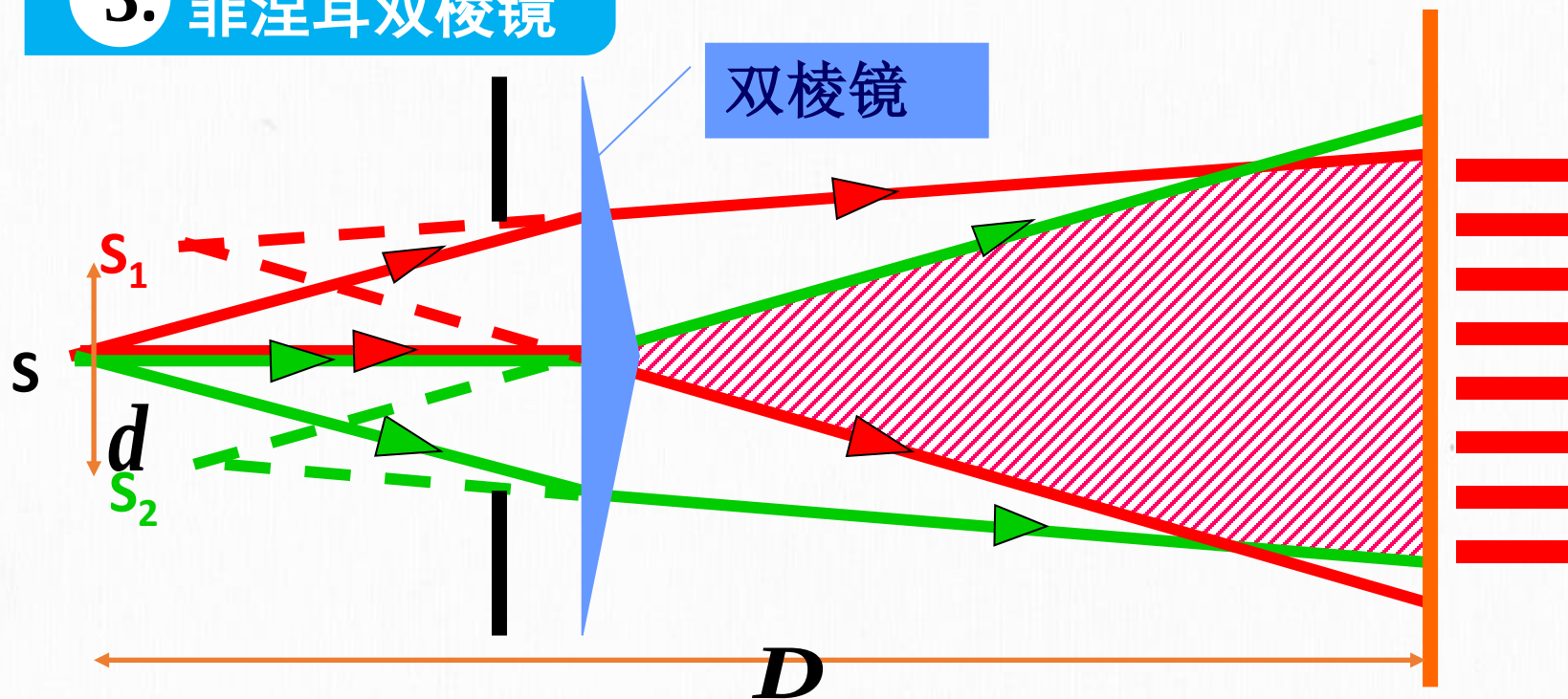
菲涅耳双面镜实验

菲涅耳双面镜：结论与杨氏双缝干涉相同，只不过只在屏上部分区域出现条纹。



# 其他分波阵面干涉装置

## 3. 菲涅耳双棱镜



双棱镜的干涉

2. 在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是·· ( ) ←

(A) 使屏靠近双缝; ..... (B) 使两缝的间距变小; .....

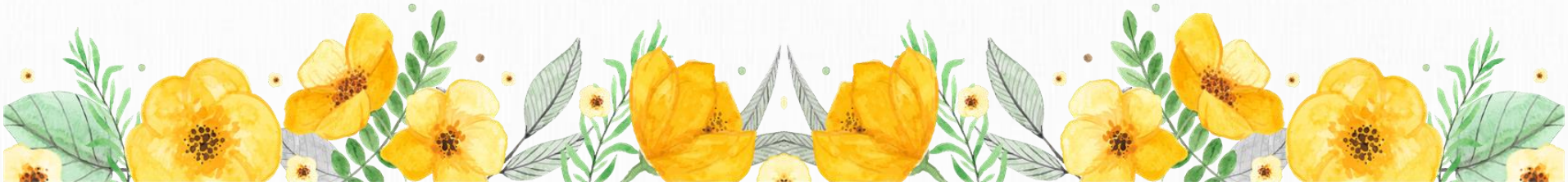
(C) 把两个缝的宽度稍微调窄; (D) 改用波长较小的单色光源。←

2 根据杨氏双缝条纹宽度  $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$  入 → 入射光波波长  
↓  
双缝之间距离



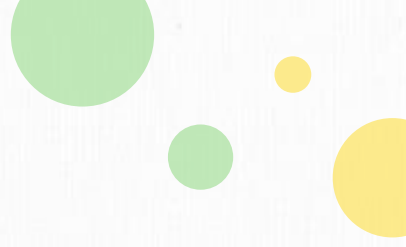
04

光程



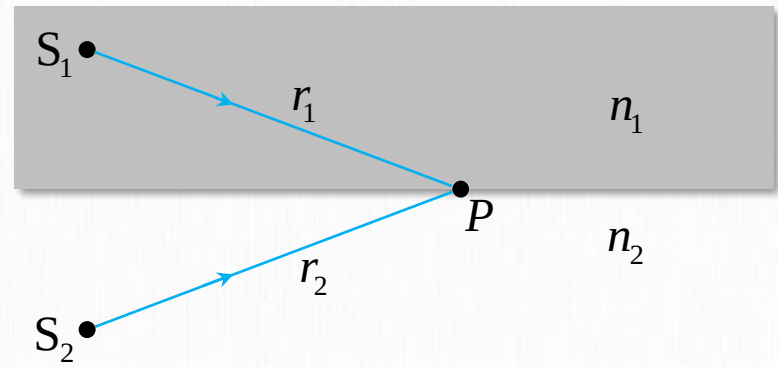


# 光程



波程差  $\delta = r_2 - r_1$

两相干光在不同媒质中传播







# 光程

光在真空中的速度  $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$

$$\frac{u}{c} = \frac{1}{n}$$

光在介质中的速度  $u = 1/\sqrt{\epsilon\mu}$

$$u = \lambda' \nu$$

$$c = \lambda \nu$$

介质中的波长

$$\lambda' = \frac{\lambda}{n}$$

真空中的波长

介质的折射率



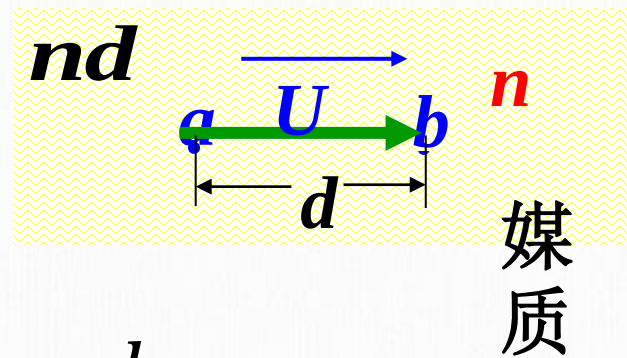
# 光程

**光程**：光在介质中走过的路程 $r$ 与这种介质的折射率 $n$ 的乘积

$$\text{光程} = \sum n_i r_i$$

**物理意义**

$$nd = \frac{c}{u} d$$



$$= \frac{d}{u} c = tc = l_{\text{真空}}$$

将光在不同媒质中走过的路程折算到在真空中的路程.便于加以比较



# 光程

引进光程可方便地计算相干光的相位差

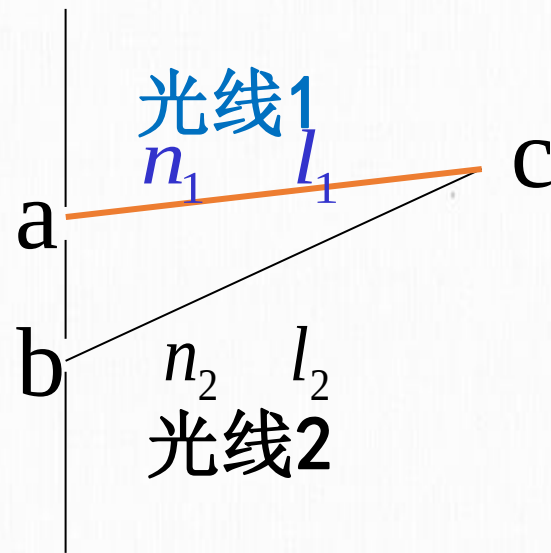
例:相干光源 a、b, 初相相同, 但到达场点c的过程中经过的介质不同。如图, c点的干涉结果如何?

c点的干涉结果取决于两相干光在c点的相位差

$$y = A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x)$$

$$y_{c1} = A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda_1} l_1)$$

$$y_{c2} = A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda_2} l_2)$$



$$\Delta \Phi = \frac{2\pi}{\lambda_2} l_2 - \frac{2\pi}{\lambda_1} l_1$$



# 光程

$$\Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda_2} l_2 - \frac{2\pi}{\lambda_1} l_1 \quad \lambda_1 = \frac{u_1}{\nu} \quad \lambda_2 = \frac{u_2}{\nu}$$

● 实际情况中往往给出的是  
该光在真空中的波长

● 所以用真空中的波长 $\lambda$ 将上式化简

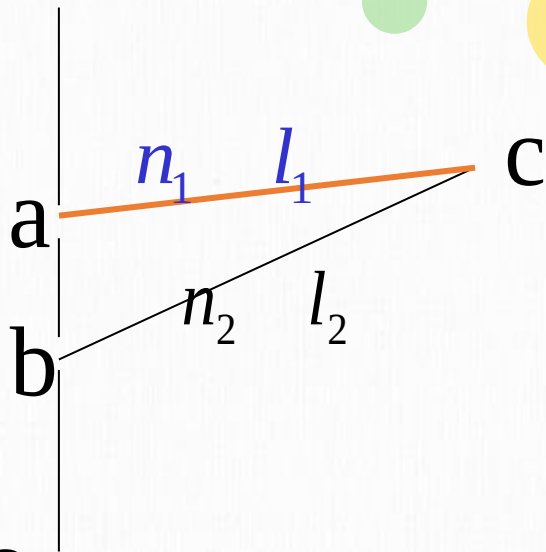
$$\because \lambda_n = \frac{\lambda}{n} \quad \therefore \Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda_2} l_2 - \frac{2\pi}{\lambda_1} l_1 = \frac{2\pi}{\lambda} (n_2 l_2 - n_1 l_1)$$

$n_1$  光线1经过的介质1的折射率

$l_1$  光线1在介质1中走过的几何路程

$n_2$  光线2经过的介质2的折射率

$l_2$  光线2在介质2中走过的几何路程





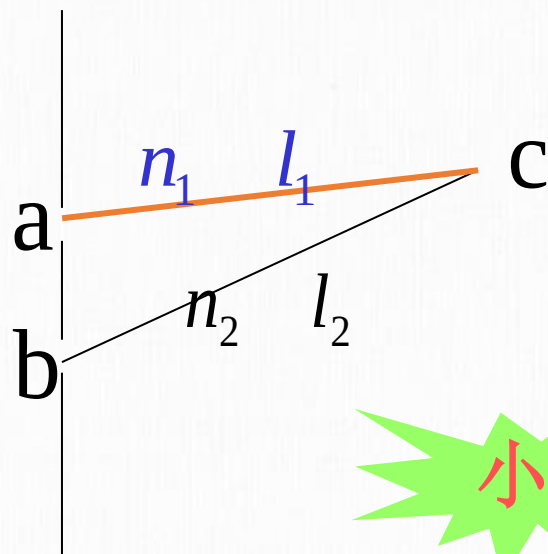
# 光程

$$\Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_2 l_2 - n_1 l_1)$$

$n_1 l_1$  光在介质1中的光程

$n_2 l_2$  光在介质2中的光程

$n_2 l_2 - n_1 l_1$  光程差



小结

1) **光程**: 光在媒质中的几何路程  $l$  与该媒质折射率  $n$  的乘积  $n l$ .

**物理意义**: 光在介质中通过的几何路程折算到真空中的路程.

2) **相位差**  $= 2\pi / \lambda$  (光程差)       $\lambda$  - 真空中的波长



# 光程

## 3) 产生明暗条纹的条件

■ 相差 = 光程差 ( $2\pi/\lambda$ )

### ➤ 用光程差判断

$$\Delta = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{明纹} \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

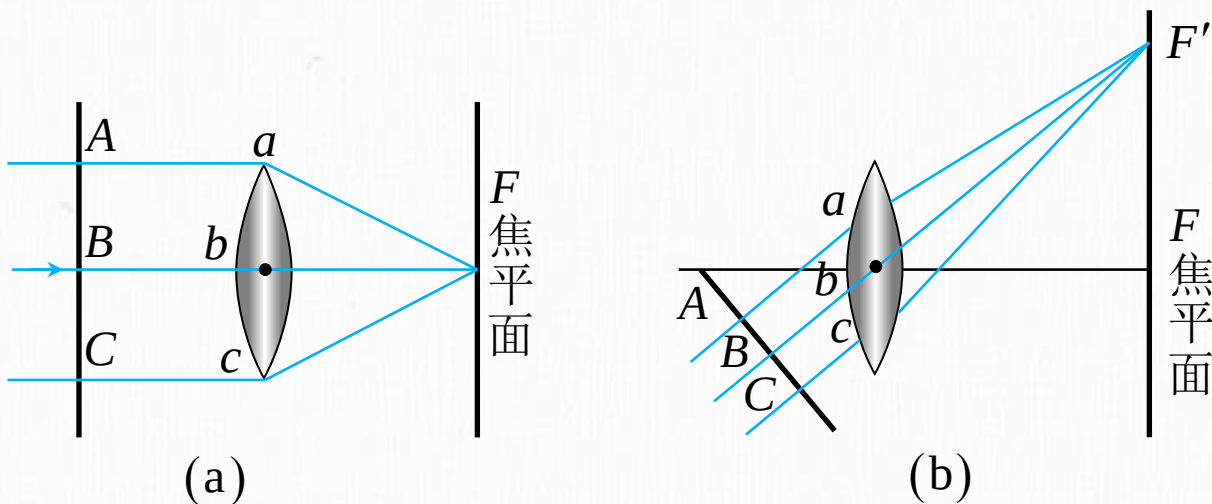
### ➤ 用位相差判断

$$\Delta\varphi = \begin{cases} \pm 2k\pi & \text{明纹} \\ \pm (2k+1)\pi & \text{暗纹} \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2, 3, \dots)$$





# 光程



## 平行光通过透镜后各光线的光程相等

平行光束经过透镜后汇聚于焦点或者焦平面上的一点，平行光通过透镜后各光线的光程相等。

**结论：**在各光线的垂线后，光程差为零，即**透镜不带来附加光程差**。

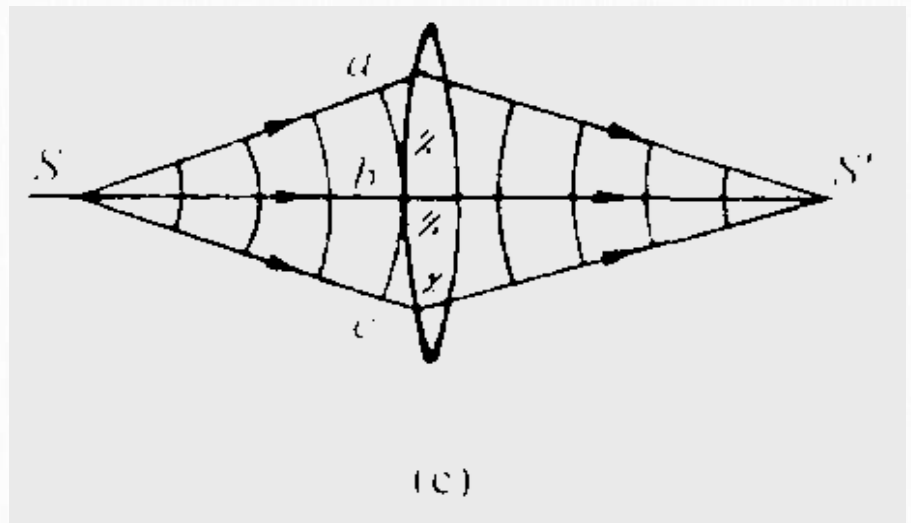
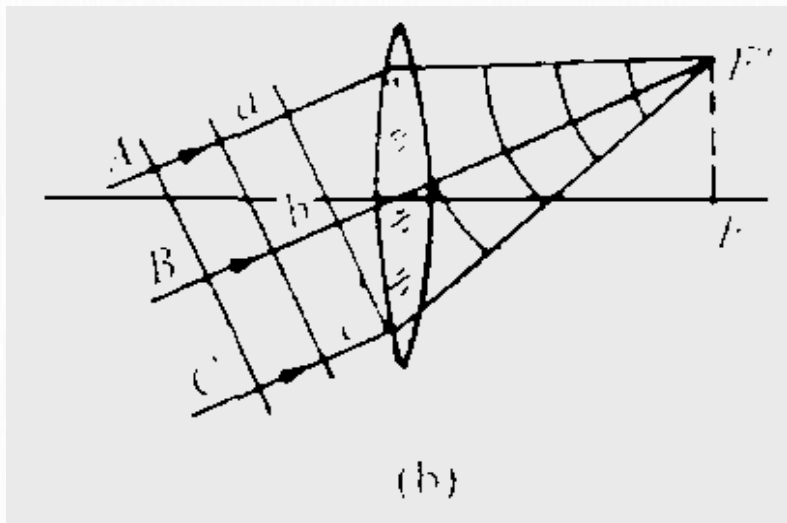
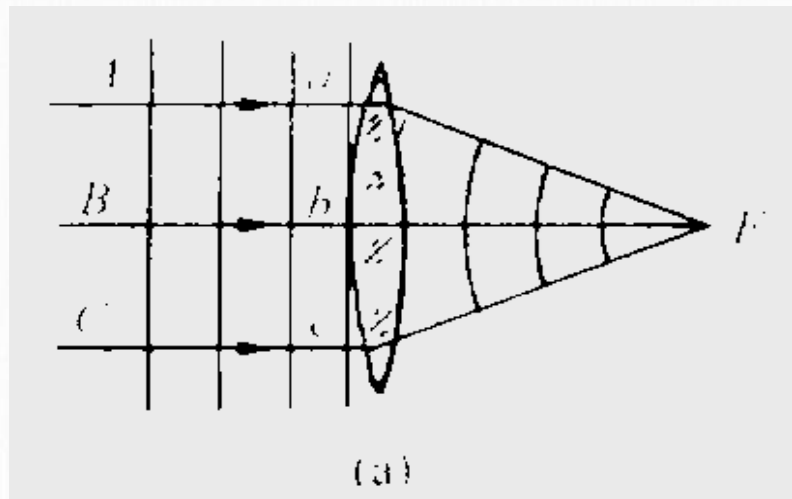


**注意：**（1）光程差为零只说明光程相等，并不是几何路程相等。

（2）垂线之后（图中虚线）光程差为零。

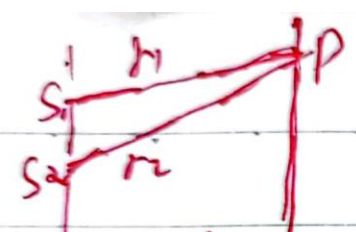
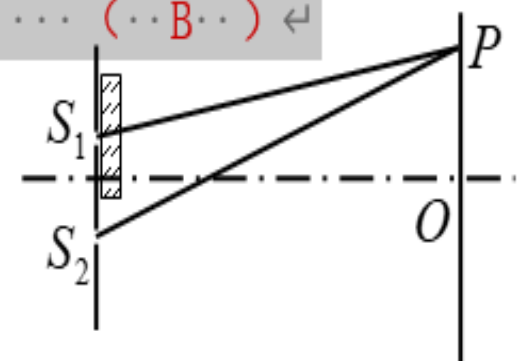


■ 通过薄透镜的各光线的光程相等。



1. 如图所示, 用波长  $\lambda = 600\text{nm}$  的单色光做杨氏双缝实验, 在光屏  $P$  处产生第五级明纹极大, 现将折射率  $n=1.5$  的薄透明玻璃片盖在其中一条缝上, 此时  $P$  处变成中央明纹极大的位置, 则此玻璃片厚度为..... (B) ←

- (A)  $5.0 \times 10^{-4}\text{cm}$ ; ←
- (B)  $6.0 \times 10^{-4}\text{cm}$ ; ←
- (C)  $7.0 \times 10^{-4}\text{cm}$ ; ←
- (D)  $8.0 \times 10^{-4}\text{cm}$ ; ←

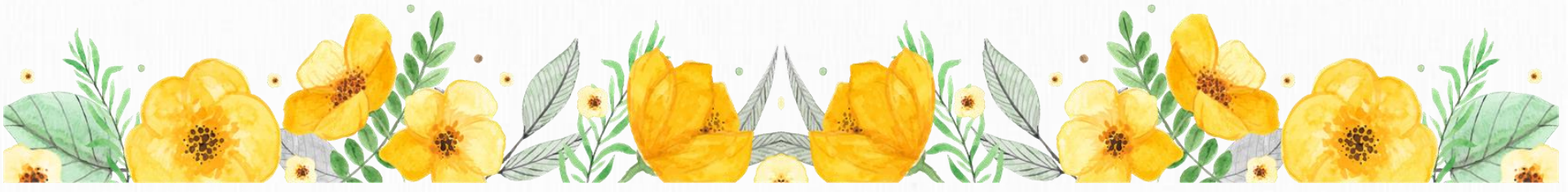


1. P点  $S_1$  两者都在空气中  $\Delta = r_2 - r_1 = k\lambda = 5\lambda$   
 2.  $r_1$  中插入玻璃片 中央明纹  $k=0$   $r'_1 = r_2$   
 $r_2 - e + ne = r_1$  ↑代回  
 $e(n-1) = 5\lambda$   
 $e = 5 \times 600 / (1.5 - 1) = 6000\text{nm}$



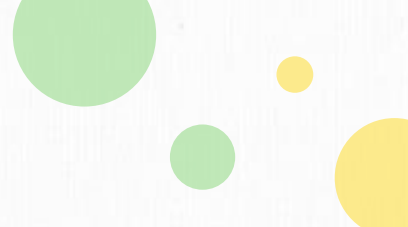
# 05

## 薄膜干涉





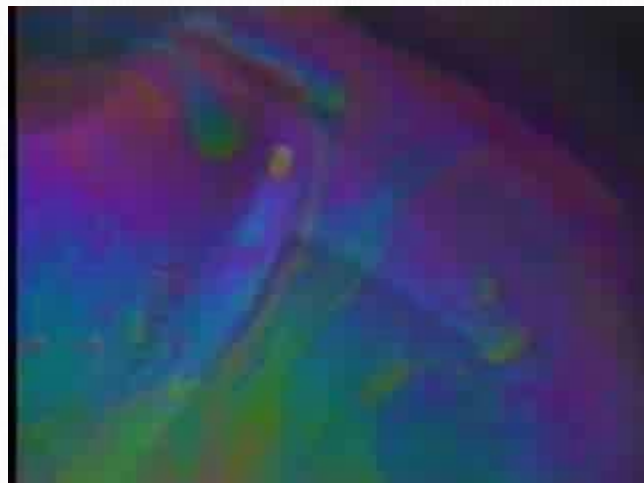
# 薄膜干涉



薄膜干涉：扩展光源投射到透明薄膜上，其反射光或透射光的干涉。



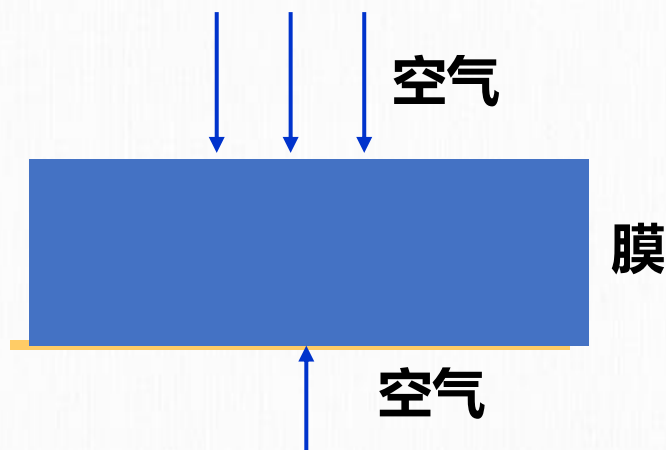
阳光下的肥皂泡



白光下的油膜



镜头镀膜



分振幅法获取相干光。





# 薄膜干涉

通过界面的反射与折射，将一束光分成两束，因为反射光和折射光均来自同一光波，满足相干条件。

$$\Delta = n_2(AC + CB) - n_1AD + \frac{\lambda}{2}$$

两光线在上表面反射时因半波损失而产生的附加光程差

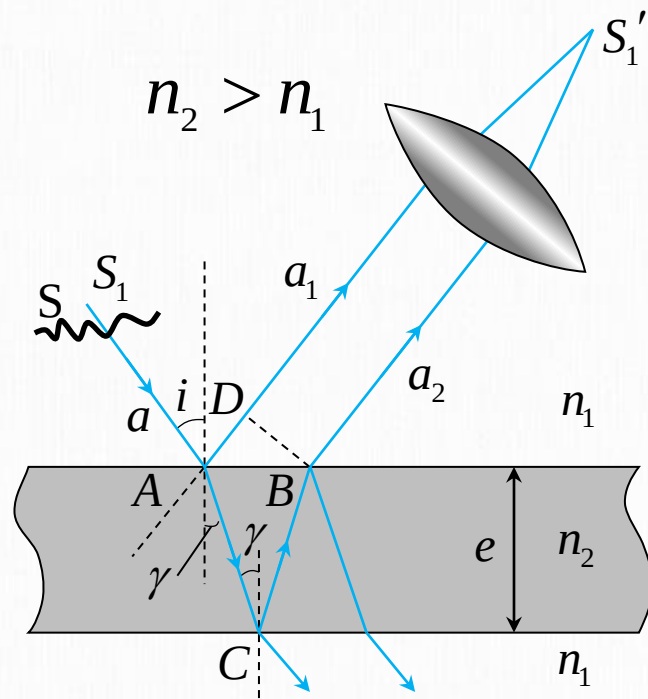
由图中几何关系可知

$$AC = CB = \frac{e}{\cos \gamma}$$

$$AD = AB \sin i = 2e \tan \gamma \sin i$$

根据折射定律

$$n_1 \sin i = n_2 \sin \gamma$$



薄膜干涉





# 薄膜干涉

$$\begin{aligned}\Delta &= 2n_2 \frac{e}{\cos \gamma} - 2n_1 e \tan \gamma \sin i + \frac{\lambda}{2} = \frac{2n_2 e}{\cos \gamma} (1 - \sin^2 \gamma) + \frac{\lambda}{2} \\ &= 2n_2 e \cos \gamma + \frac{\lambda}{2} = 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}\end{aligned}$$

**干涉条件为**

$$\Delta = 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, \dots \quad \text{加强 (明)} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \quad \text{减弱 (暗)} \end{cases}$$

在厚度均匀的薄膜上产生的干涉条纹叫作**等倾干涉条纹**。

**光程差是与入射光线的倾角*i*有关的。**



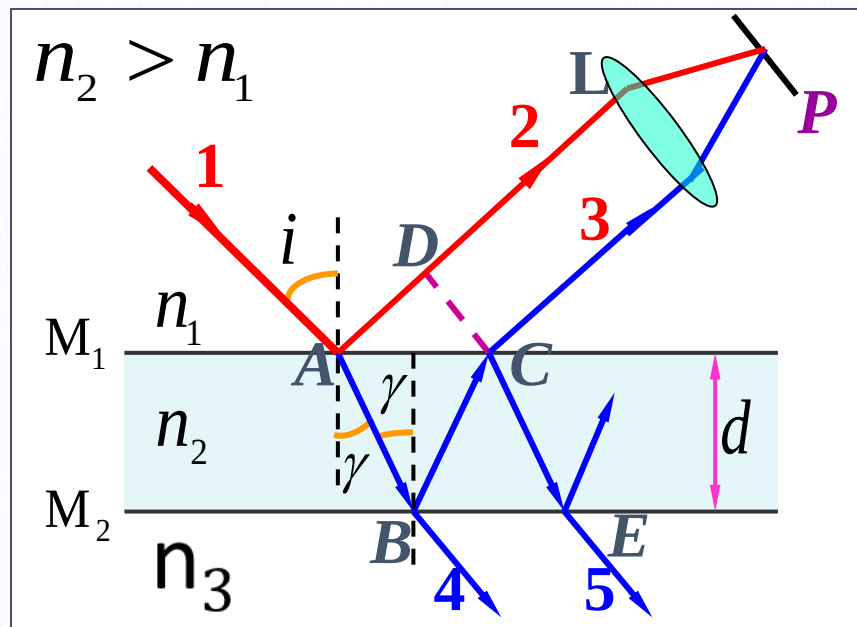
# 薄膜干涉

$$\Delta_r = 2d \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \lambda/2$$

根据具体情况而定

➤ 透射光的光程差  $\Delta_t = 2d \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}$

**注意：**透射光和反射光干涉具有互补性，符合能量守恒定律。





# 薄膜干涉

## ➤ 额外程差的确定（半波损失问题）

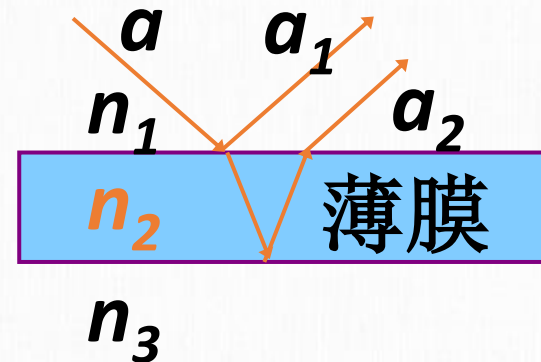
• 光从光疏介质射向光密介质时，反射光光程有半个波长的损失。

①  $n_1 > n_2 > n_3$  → 不存在半波损失

②  $n_1 < n_2 < n_3$  → 不考虑半波损失

③  $n_1 < n_2 > n_3$  → 考虑半波损失

④  $n_1 > n_2 < n_3$  → 考虑半波损失





# 薄膜干涉

◆ 当光线垂直入射时  $i = 0^\circ$

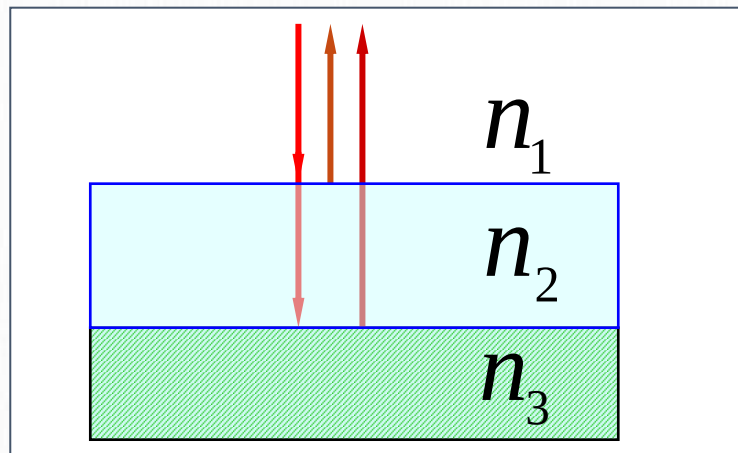
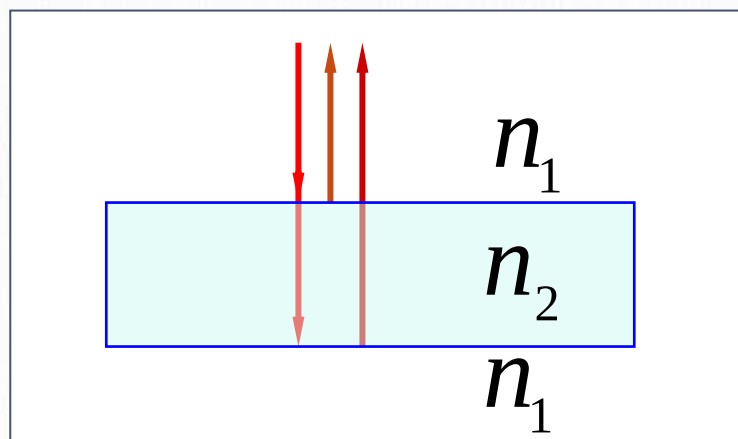
$$\Delta_r = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \lambda/2$$

当  $n_2 > n_1$  时

$$\Delta_r = 2dn_2 + \frac{\lambda}{2}$$

当  $n_3 > n_2 > n_1$  时

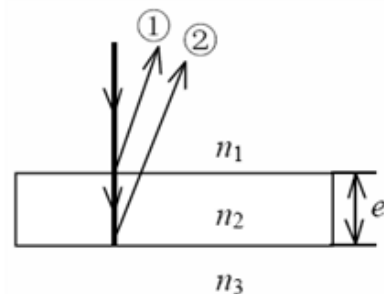
$$\Delta_r = 2dn_2$$



所以干涉条纹间距又为，所以选D。

←

5、如图所示，折射率为 $n_2$ 、厚度为 $e$ 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为 $n_1$ 和 $n_3$ ，已知 $n_1 < n_2 < n_3$ 。若用波长为 $\lambda$ 的单色平行光垂直入射到该薄膜上，则从薄膜上、下两表面反射的光束①与②的光程差是··[··]←



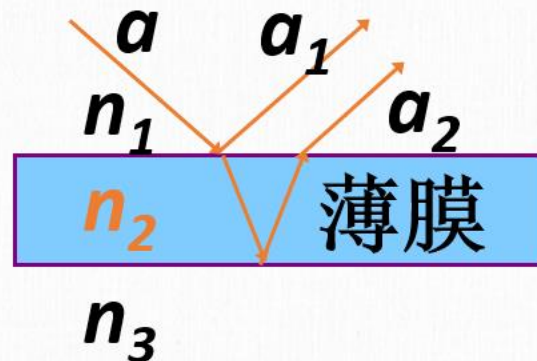
·(A)·  $2n_2e$  ; ·(B)·  $2n_2e - \lambda/2$  ; (C)·  $2n_2e - \lambda$  ; ·(D)·  $2n_2e - \lambda/2n_2$  · ←

①  $n_1 > n_2 > n_3 \rightarrow$ 不存在半波损失

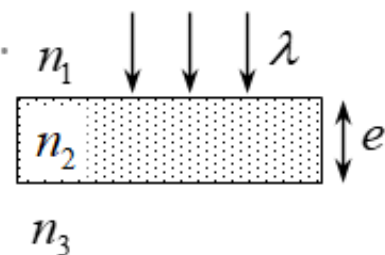
②  $n_1 < n_2 < n_3 \rightarrow$ 不考虑半波损失

③  $n_1 < n_2 > n_3 \rightarrow$ 考虑半波损失

④  $n_1 > n_2 < n_3 \rightarrow$ 考虑半波损失



4. 如图所示, 波长为 $\lambda$ 的平行单色光垂直入射在折射率为 $n_2$ 的薄膜上, 经上下两个表面反射的两束光发生干涉。若薄膜厚度为 $e$ , 而且 $n_1 > n_2 > n_3$ , 则两束反射光在相遇点的位相差为.....



( )  $\leftarrow$

(A)  $4\pi n_2 e / \lambda$ ; ..... (B)  $2\pi n_2 e / \lambda$ ;  $\leftarrow$

(C)  $\pi + 4\pi n_2 e / \lambda$ ; .. (D)  $-\pi + 4\pi n_2 e / \lambda$ 。  $\leftarrow$

$\phi$   $n_1 > n_2 > n_3$  无半波损失.

$\therefore$  光程差  $= 2n_2 e$ .

相位差  $\Delta\varphi = \frac{\Delta s}{\lambda} 2\pi$

$$\Delta\varphi = 4\pi n_2 e / \lambda$$





# 增透膜与增反膜 当光线垂直入射时

**增透膜：**使透射增强的薄膜。增透  $i = 0^\circ$  空气

膜-----利用薄膜上、下表面反射光的光程差符合相消干涉条件来减少反射，从而使透射增强。



$$\Delta = 2ne = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \quad (k = 0, 1, 2, 3 \dots) \quad n_0 < n < n_{\text{基}}$$

●增透膜的最小厚度 令  $k=0$   $e = \frac{\lambda}{4n}$

为达到反射光干涉相消的目的，在透明介质（玻璃）外表面镀膜（**氟化镁**），如镜头。

在具体应用中（如投影仪、照相机镜头等）

- (1) 考虑光的吸收、节省材料和工艺困难，选择合适的镀膜厚度。
- (2) 混色光入射（多波长成分），镀多层膜。



# 增透膜与增反膜 当光线垂直入射时

**增反膜：**使反射光增强的薄膜，原理与增透膜相同，使得反射光相干相长，透射光自然相干相消。实例：宇航员的头盔、服装。

$$i = 0^\circ$$

空气



镀膜  
基片

$$n_0 < n < n_{\text{基}}$$



宇航员  
头盔

$$\Delta = 2ne = k\lambda$$

$$(k = 1, 2, 3 \dots)$$

● 反射膜的最小厚度

令  $k=1$

$$e = \frac{\lambda}{2n}$$



# 增透膜与增反膜



**镜头颜色为什么发紫？**

对于一般助视光学仪器和照相机镜头常选择对人眼最敏感的黄绿光（波长约为550nm）来消反射光，所以这种增透膜的反射光中呈现出与它互补的蓝紫色。

1. 用所学物理知识解释为什么经常在光学镜头的表面镀膜，为什么在一般助视光学仪器和照相机镜头的反射光中看到的是蓝紫色。←

答：在表面镀膜主要作用使透射光加强（…2 分），一般情况镀膜的材料折射率在空气和光学镜头之间，所以在膜上下表面光线反射引起的光程差为  $2nd$ ，要使透射光加强就是使反射光减弱，即满足  $2nd = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$ ，得最小厚度为  $\frac{\lambda}{4n}$ ，对于一般助视光学仪器和照相机镜头常选择对人眼最敏感得黄绿光（波长约为 550nm）来消反射光，所以这种增透膜得反射光中呈现出与它互补的蓝紫色。（…3 分）←

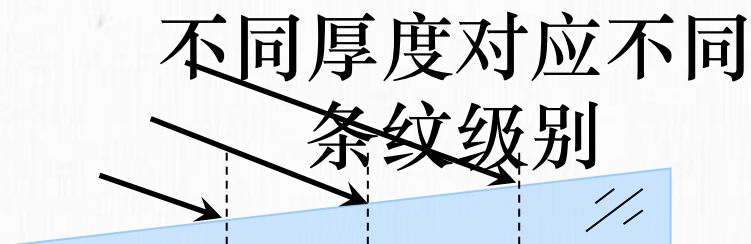


# 等厚干涉

**等厚干涉**：扩展光源同一方向的光线照射到厚度不均匀的薄膜后，在无穷远处（经透镜汇聚）产生的干涉。

特征：（1）具有相同入射角的入射光；  
（2）薄膜厚度不均匀。

具体实例：**劈尖干涉**、**牛顿环**。

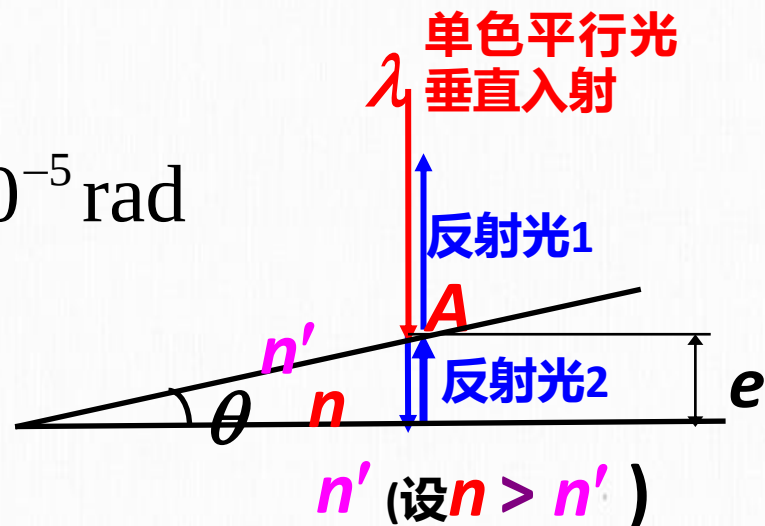
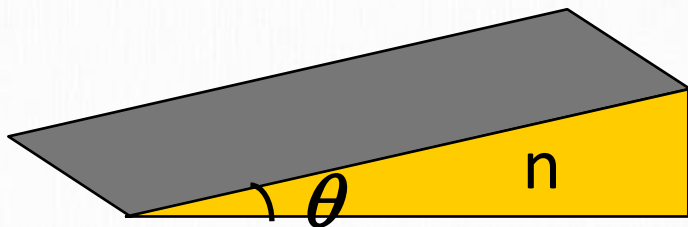




# 劈尖干涉

## 1、折射率为 $n$ 的介质劈尖：

(1) 装置：  $\theta \approx 10^{-4} \sim 10^{-5} \text{ rad}$



## (2) 相干光的产生

反射光1、反射光2来自同一束光，它们为相干光

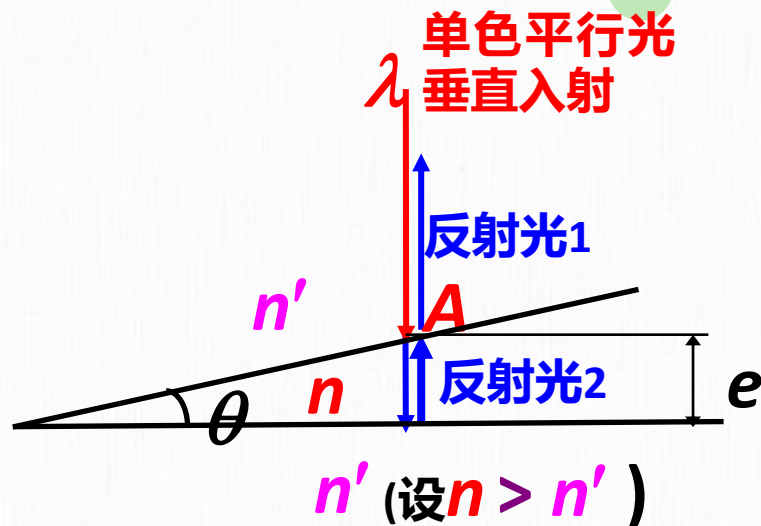




# 劈尖干涉

## (3) 产生明暗条纹的条件

• 光程差  $\Delta = 2ne + \frac{\lambda}{2}$



$$\left\{ \begin{array}{l} 2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad \text{明纹} \\ 2ne + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad \text{暗纹} \end{array} \right.$$

同一厚度 $e$ 对应同一级条纹 —— 等厚条纹

光程差取决于膜的厚度。



# 劈尖干涉

## (4) 条纹间距

$$2ne_m + \frac{\lambda}{2} = m\lambda$$

$$2ne_{m+1} + \frac{\lambda}{2} = (m+1)\lambda$$

$$\Delta l \approx \frac{\Delta e}{\theta}$$

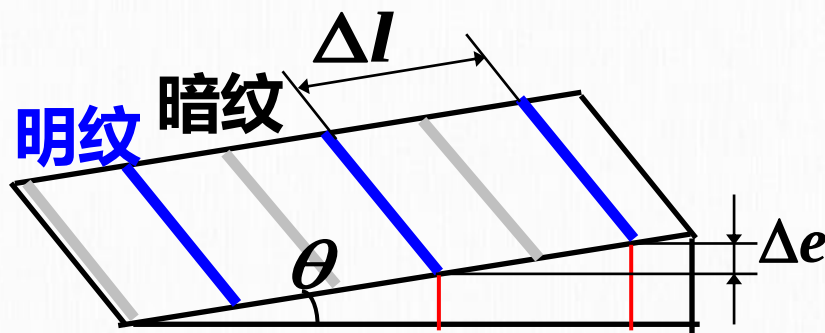
$$2n\Delta e = \lambda$$

相邻条纹的光程差  
差一个波长

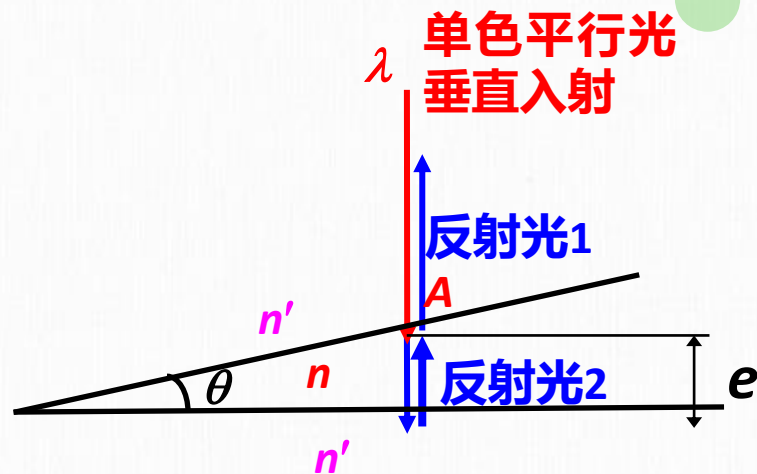
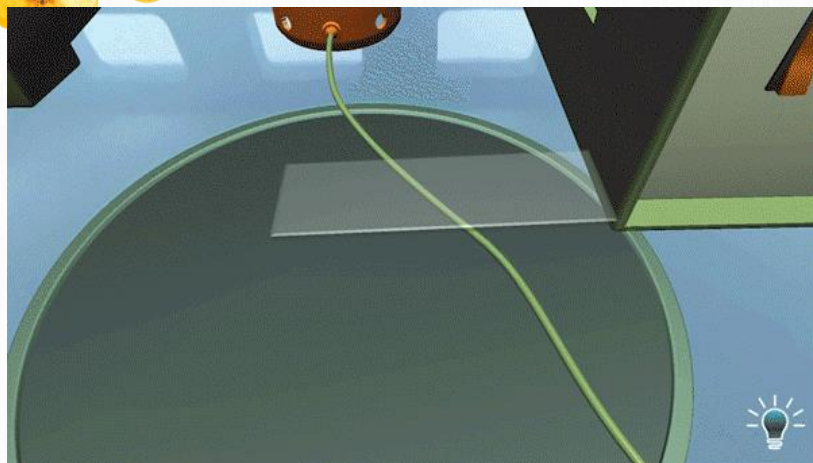
$$\Delta e = \frac{\lambda}{2n} = \frac{\lambda_n}{2}$$

条纹  
间距

$$\Delta l = \frac{\lambda}{2n\theta}$$



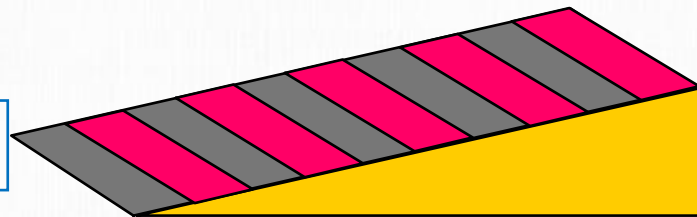
# 空气劈尖



## 空气劈尖干涉

$$\Delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$$

半波损失

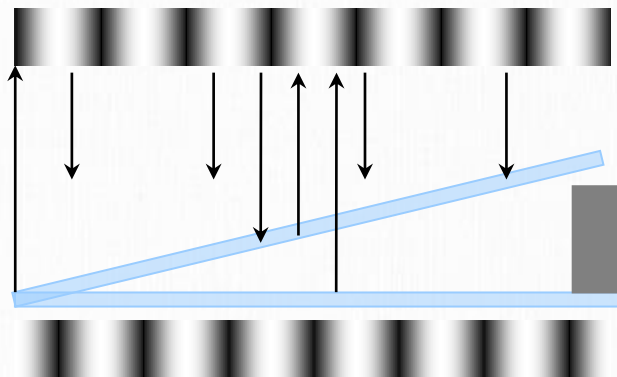


$$\begin{cases} \Delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda & k=1, 2, L & \text{明条纹} \\ \Delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=0, 1, 2, L & \text{暗条纹} \end{cases}$$

劈尖上厚度相同的地方，两反射光的光程差都相等，都与一定的明纹或暗纹的  $k$  值相对应。这些条纹叫作等厚干涉条纹，这样的干涉称为**等厚干涉**。



# 空气劈尖



- 条纹特点**
- (1) 反射光的干涉条纹为明暗相间平行于棱边的直线；棱边为暗纹，存在半波损失。
  - (2) 透射光的干涉条纹与反射光相反（能量守恒）。

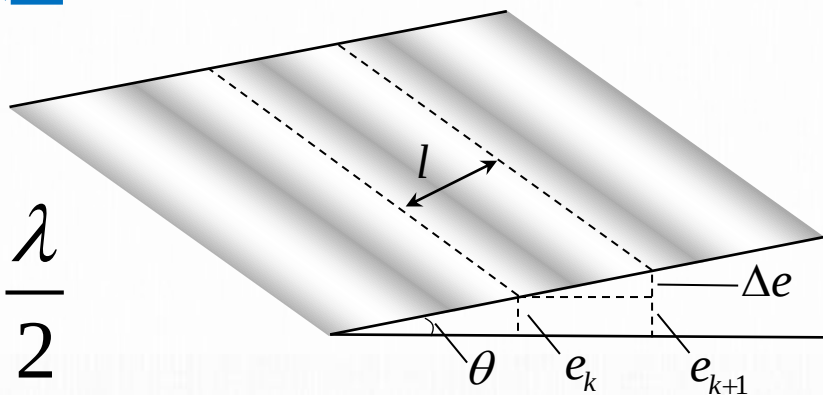


# 空气劈尖

## (3) 条纹间距

### 相邻明（暗）纹的厚度差

$$\begin{aligned}\Delta e &= l \sin \theta = e_{k+1} - e_k \\ &= \frac{1}{2}(k+1)\lambda - \frac{1}{2}k\lambda = \frac{\lambda}{2}\end{aligned}$$



相邻明（暗）纹厚度差是薄膜中的波长 $\lambda$  的一半。

### 相邻明（暗）纹间的距离/

由图可知：  $l \sin \theta = \frac{\lambda}{2}$   空气：  $l = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} = \frac{\lambda}{2 \theta}$

介质：  $l = \frac{\lambda}{2 n \theta}$

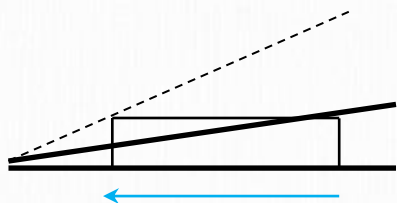


# 劈尖干涉

## 厚度与夹角变化对条纹的影响

分析原则：等厚等级，看厚度，识条纹级别移动规律。

$$L = \frac{\lambda}{2n\theta}$$



$\theta$  越大， $L$  越小条纹  
间距变密，条纹左  
移变密



厚度越大，疏密程度  
不变，条纹左移

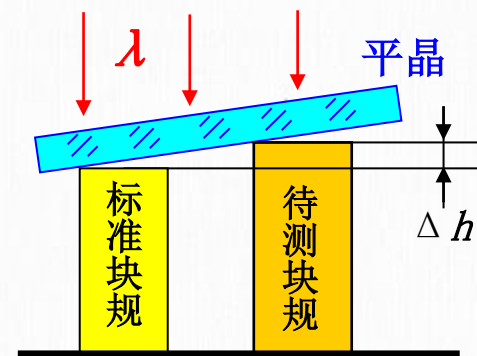
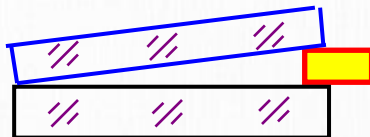
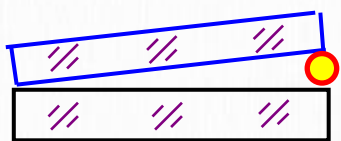




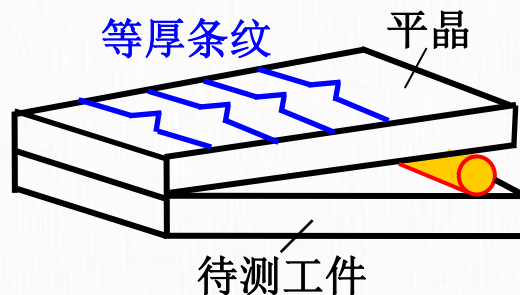
# 劈尖干涉的应用

$$L = \frac{\lambda}{2n\theta}$$

- 测波长：已知  $\theta$ 、 $n$ ，测  $L$  可得  $\lambda$
- 测折射率：已知  $\theta$ 、 $\lambda$ ，测  $L$  可得  $n$
- 测细小直径、厚度、微小变化



- 测表面不平度





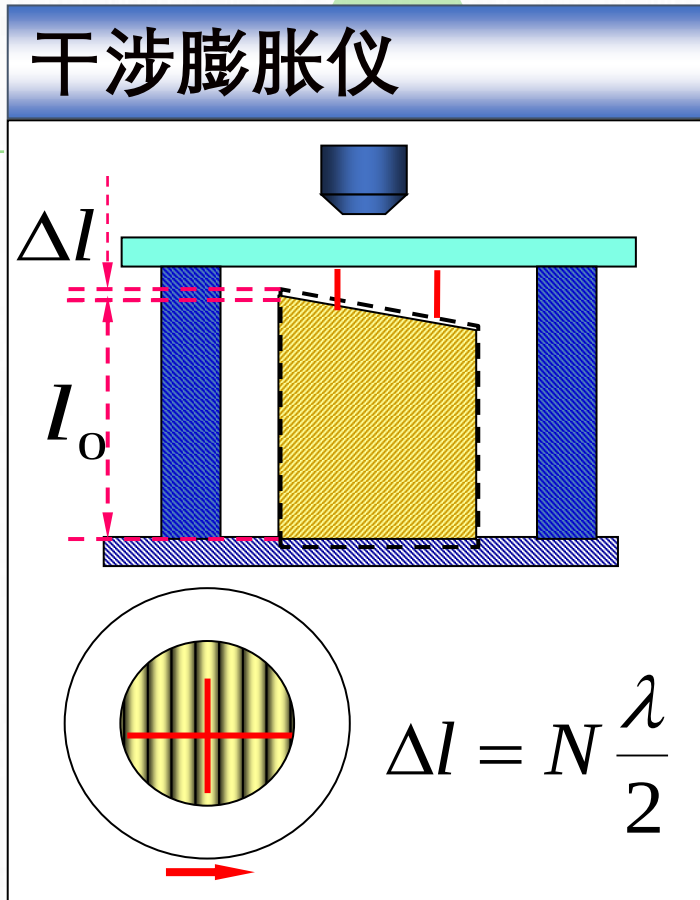
# 劈尖干涉的应用

## 劈尖干涉的应用

(1) 光干涉膨胀仪：测量微小长度的变化

每移动一个条纹宽度，厚度变化为

$$\Delta e = e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2}$$



设条纹移动宽度为  $N$  个条纹宽度，厚度变化（即膨胀变长）为

$$\Delta l = N \frac{\lambda}{2n} \xrightarrow{\text{膨胀比例}} \frac{\Delta l}{l_0} = N \frac{\lambda}{2nl_0}$$

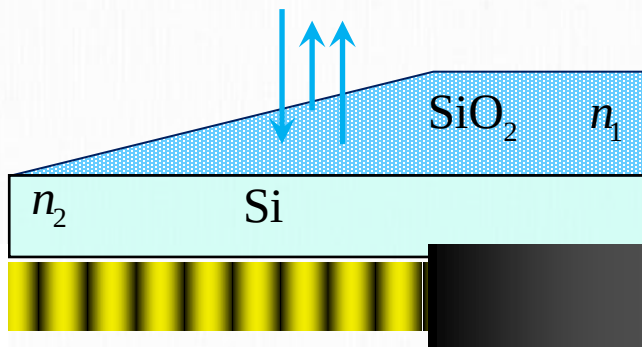
如果缩短，则条纹反向移动，计算原理相同。



# 劈尖干涉的应用

## 劈尖干涉的应用

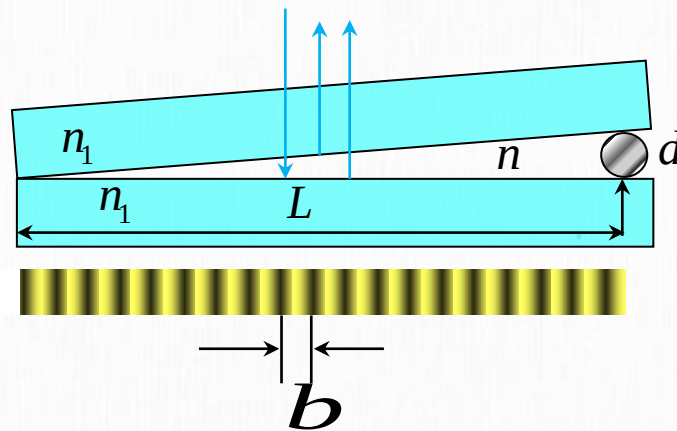
### (2) 测薄膜厚度



$$\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$$

$$e = N \frac{\lambda}{2n_1}$$

### (3) 测细丝直径



$$b \sin \theta = \Delta e = \frac{\lambda}{2n}$$

$$d = \frac{\lambda}{2n} \cdot \frac{L}{b}$$

6. 用波长为 $500\text{ nm}$  ( $1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$ )的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈形膜上. 在观察反射光的干涉现象中, 距劈形膜棱边 $l=1.56\text{ cm}$ 的A处是从棱边算起的第四条暗条纹中心.  $\leftarrow$

(1) 求此空气劈形膜的劈尖角 $\theta$ ;  $\leftarrow$

(2) 改用 $600\text{ nm}$ 的单色光垂直照射到此劈尖上仍观察反射光的干涉条纹, A处是明条纹还是暗条纹?  $\leftarrow$

(3) 在第(2)问的情形从棱边到A处的范围内共有几条明纹? 几条暗纹?  $\leftarrow$

解: (1) 棱边处是第一条暗纹中心, 在膜厚度为 $e_2 = \frac{1}{2}\lambda$ 处是第二条暗纹中心, 依此可知

第四条暗纹中心处, 即A处膜厚度 $e_4 = \frac{3}{2}\lambda$   $\leftarrow$

$$\therefore \theta = \frac{e_4}{l} = \frac{3\lambda}{2l} = 4.8 \times 10^{-5} \text{ rad} \leftarrow$$

6. 用波长为 $500\text{ nm}$  ( $1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$ )的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈形膜上. 在观察反射光的干涉现象中, 距劈形膜棱边 $l=1.56\text{ cm}$ 的A处是从棱边算起的第四条暗条纹中心.  $\leftarrow$

(1) 求此空气劈形膜的劈尖角 $\theta$ ;  $\leftarrow$

(2) 改用 $600\text{ nm}$ 的单色光垂直照射到此劈尖上仍观察反射光的干涉条纹, A处是明条纹还是暗条纹?  $\leftarrow$

(3) 在第(2)问的情形从棱边到A处的范围内共有几条明纹? 几条暗纹?  $\leftarrow$

---

(2) 由上问可知A处膜厚为  $e_4 = 3 \times 500 / 2 \text{ nm} = 750 \text{ nm}$   $\leftarrow$

对于 $\lambda' = 600\text{ nm}$ 的光, 连同附加光程差, 在A处两反射光的光程差为 $2e_4 + \frac{1}{2}\lambda'$ ,

它与波长 $\lambda'$ 之比为 $\frac{2e_4}{\lambda'} + \frac{1}{2} = 3.0$ . 所以A处是明纹.  $\leftarrow$

(3) 棱边处仍是暗纹, A处是第三条明纹, 所以共有三条明纹, 三条暗纹.  $\leftarrow$

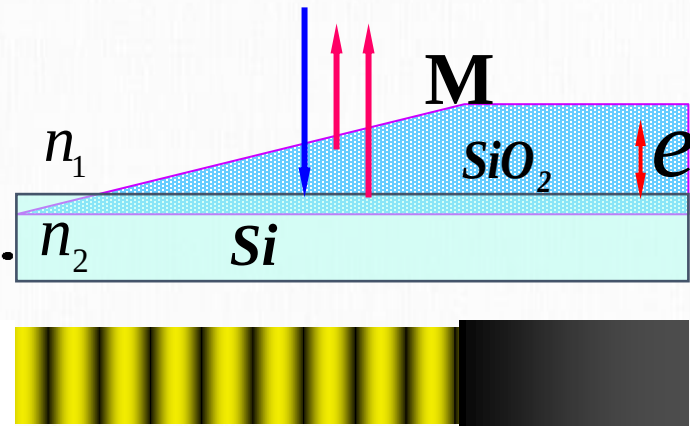
**例题：**在半导体元件生产中，为了测定硅片上 $\text{SiO}_2$ 薄膜的厚度，将该膜的一段腐蚀成劈尖状。已知 $\text{SiO}_2$ 的折射率 $n=1.46$ ， $\text{Si}$ 的折射率为3.42。用波长5893埃的钠光照射后，观察到劈尖上出现9条暗纹，且第9条在劈尖斜坡端点M处。试求 $\text{SiO}_2$ 薄膜的厚度。

$$\delta = 2ne$$

$$= (2k + 1)\lambda/2, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

第9条暗纹 $k=8$ ，代入上式

$$e = (2k + 1)\lambda/4n, \quad k = 8 \rightarrow e = 1.72\mu\text{m}$$





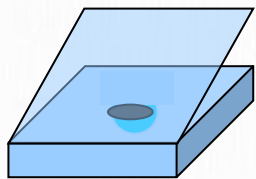


# 劈尖干涉的应用

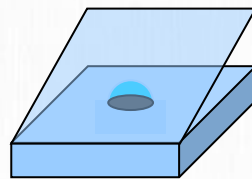
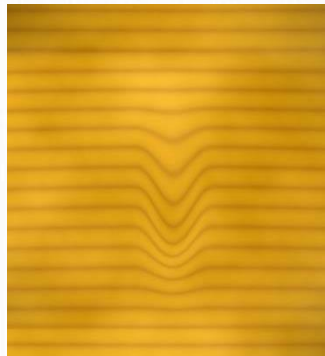
## 劈尖干涉的应用

### (4) 检测表面平整度

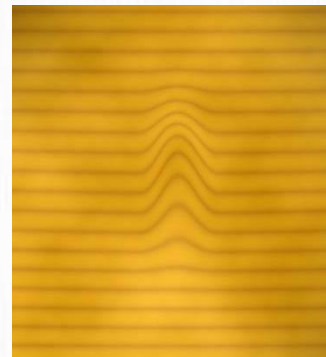
凹陷与凸起的判定：厚度相同，条纹级别相同



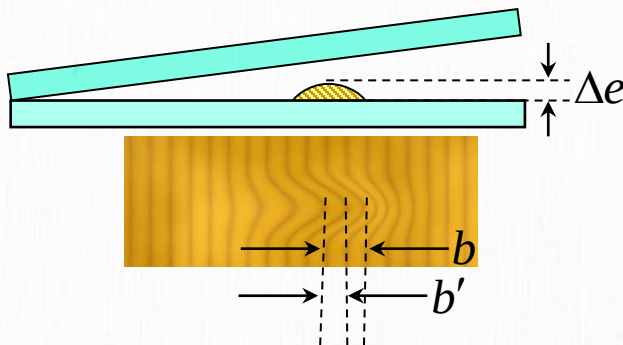
凹陷



凸起



凹陷的深度与凸起的高度：



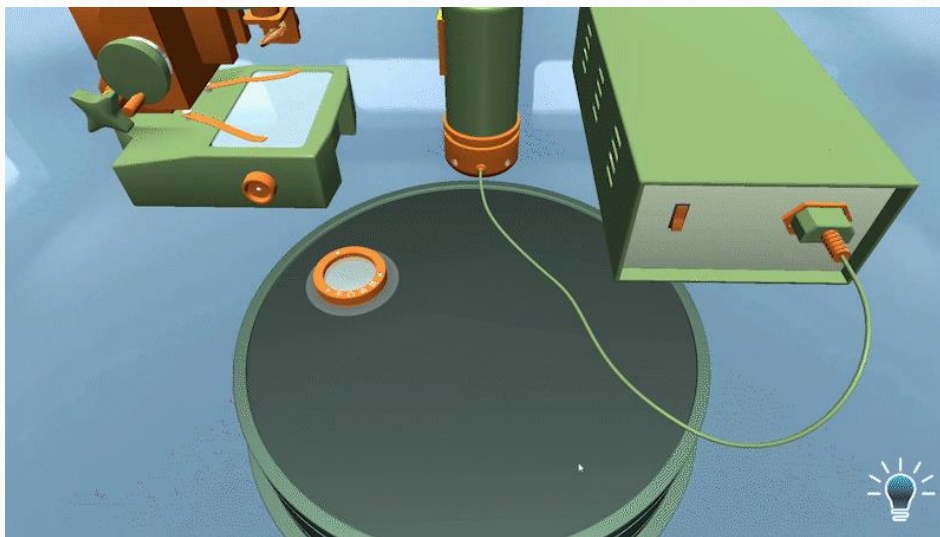
$$\Delta e = \frac{b}{b'} \frac{\lambda}{2}$$



# 牛顿环

平薄透镜放在一平板玻璃上，平薄透镜跟平玻璃片间形成一上表面弯曲的劈尖。

单色光垂直照射到牛顿环上，在空气薄层的上表面可以观察到以接触点为中心的明暗相间的环形干涉条纹，条纹间距由内到外逐渐变小，这些圆环状干涉条纹叫作**牛顿环**。

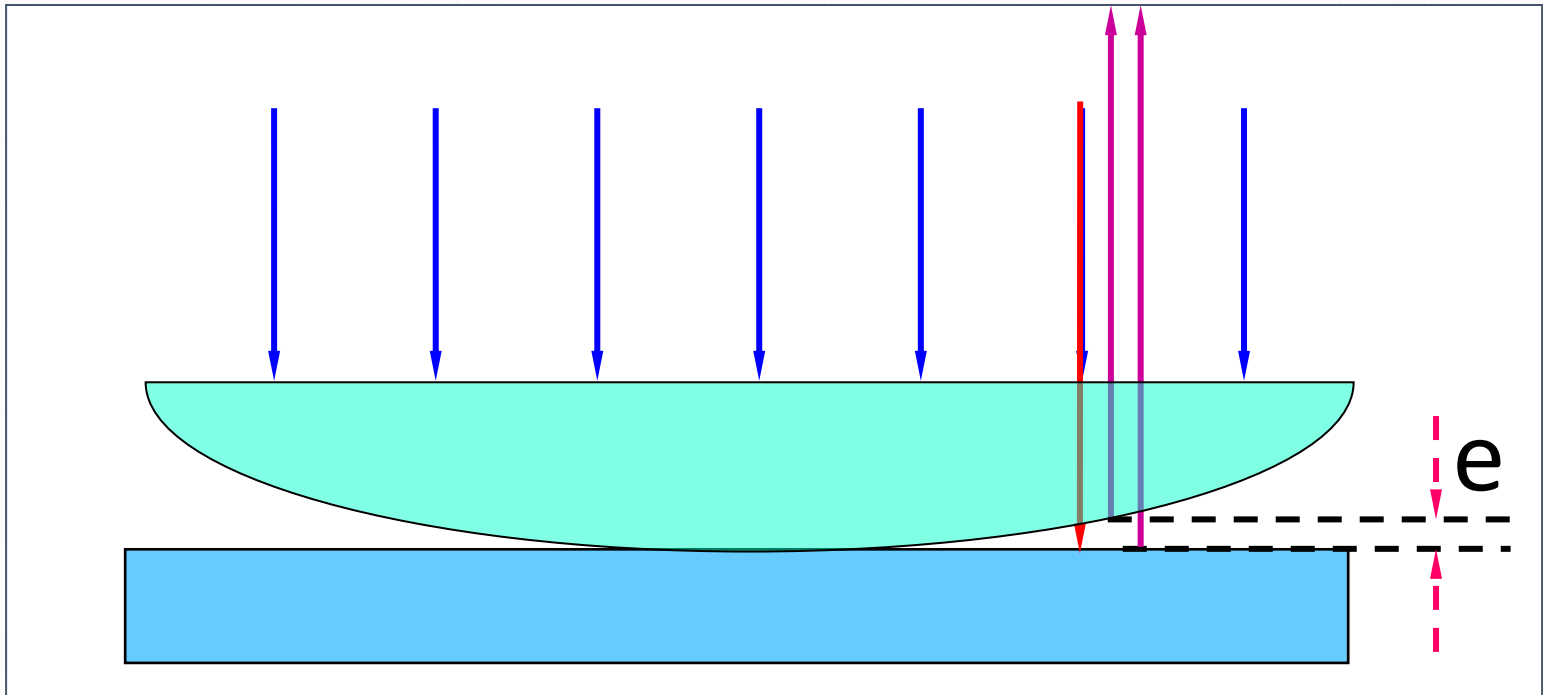


牛顿环



# 牛顿环

由一块平板玻璃和一平凸透镜组成

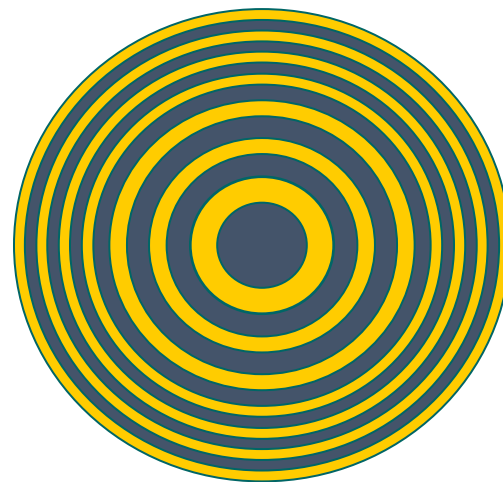
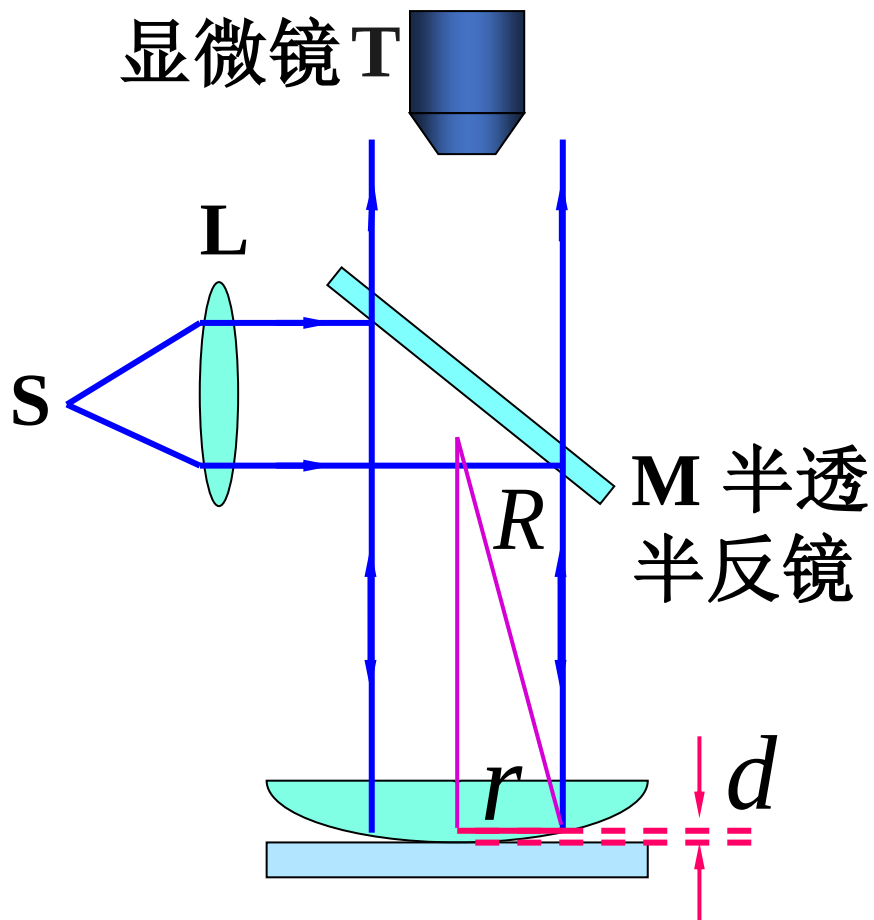




# 牛顿环



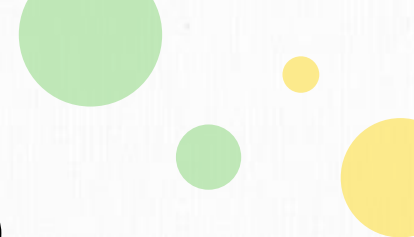
## 牛顿环实验装置



牛顿环干涉图样



# 牛顿环



$$\Delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k=1, 2, L \quad (\text{明条纹}) \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=0, 1, 2, L \quad (\text{暗条纹}) \end{cases}$$

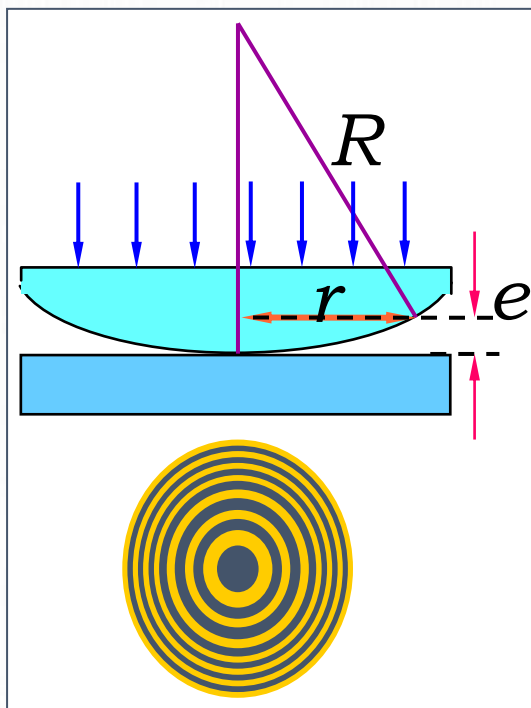
环半径与厚度的关系  $r^2 = R^2 - (R - e)^2 = 2eR - e^2$



$R \gg e$ , 可略去  $e^2$

$$r = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}} \quad k=1, 2, L \quad (\text{明环})$$

$$r = \sqrt{kR\lambda} \quad k=0, 1, 2, L \quad (\text{暗环})$$





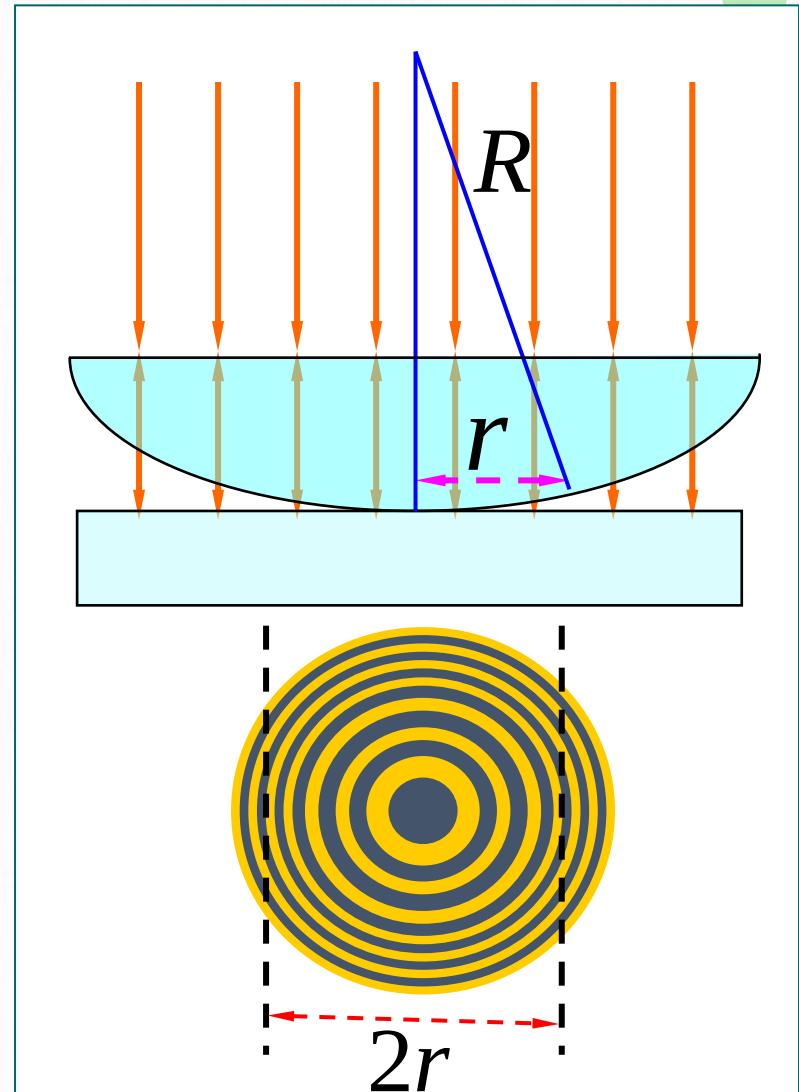
# 牛顿环

## ◆ 测量透镜的曲率半径

$$r_k^2 = kR\lambda$$

$$r_{k+m}^2 = (k+m)R\lambda$$

$$R = \frac{r_{k+m}^2 - r_k^2}{m\lambda}$$



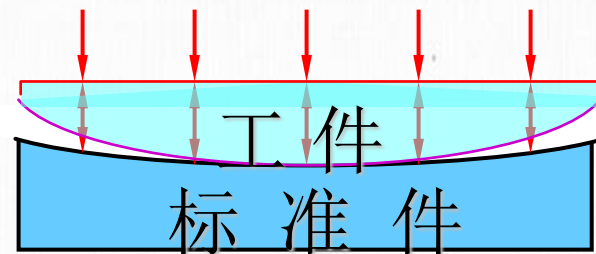
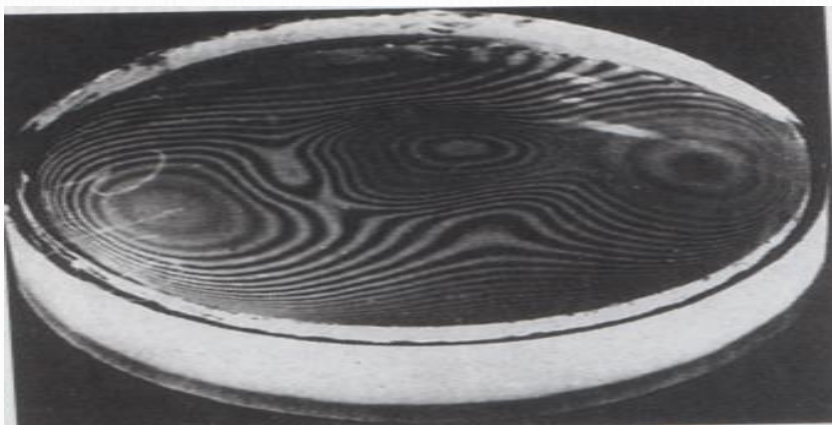




# 牛顿环的应用

$$r_{k+m}^2 - r_k^2 = mR\lambda$$

- 测透镜球面的半径  **$R$** : 已知  $\lambda$ , 测  $m$ 、 $r_{k+m}$ 、 $r_k$ , 可得  $R$ .
- 测波长  **$\lambda$** : 已知  $R$ , 测出  $m$ 、 $r_{k+m}$ 、 $r_k$ , 可得  $\lambda$ .
- 检验透镜球表面质量



9. 使用单色光来观察牛顿环，测得某一明环的直径为 3.00mm，在它外面第五个明环的直径为 4.60mm，所用平凸透镜的曲率半径为 1.03m，求此单色光的波长。↵

解：设直径为 3.00mm 的明环为第  $k$  级明环，则↵

$$\left(\frac{d_k}{2}\right)^2 = \frac{(2k-1)R\lambda}{2} \quad \leftarrow$$

对第  $(k+5)$  级明环↵

$$\left(\frac{d_{k+5}}{2}\right)^2 = \frac{[2(k+5)-1]R\lambda}{2} = \frac{(2k+9)R\lambda}{2} \quad \leftarrow$$

$$\left(\frac{d_{k+5}}{2}\right)^2 - \left(\frac{d_k}{2}\right)^2 = 5R\lambda \quad \leftarrow$$

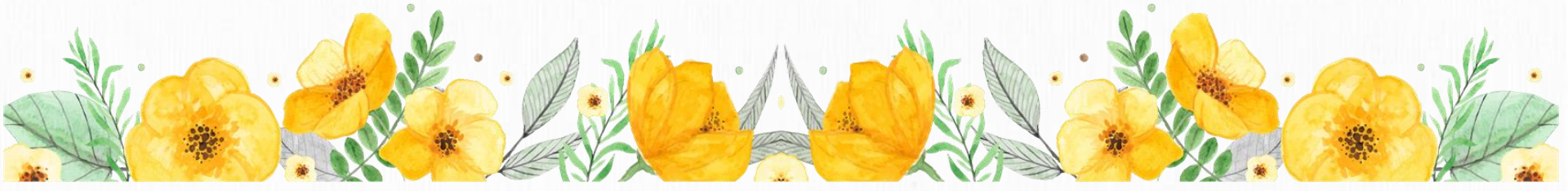
所求波长为↵

$$\lambda = \frac{\left(\frac{d_{k+5}}{2}\right)^2 - \left(\frac{d_k}{2}\right)^2}{5R} = \frac{d_{k+5}^2 - d_k^2}{20R} = 5.90 \times 10^{-7} \text{m} \quad \leftarrow$$



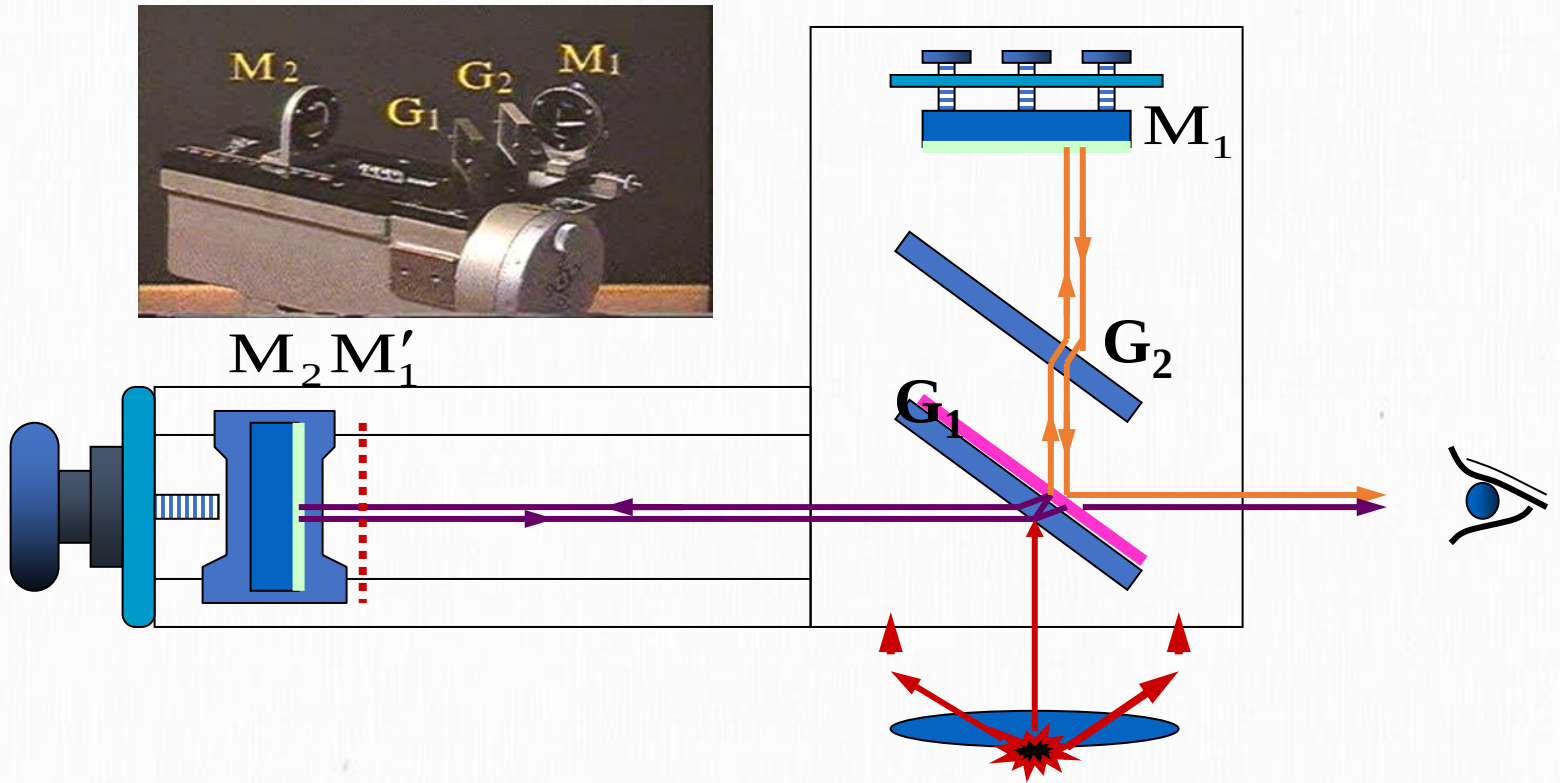
06

# 迈克尔孙干涉仪





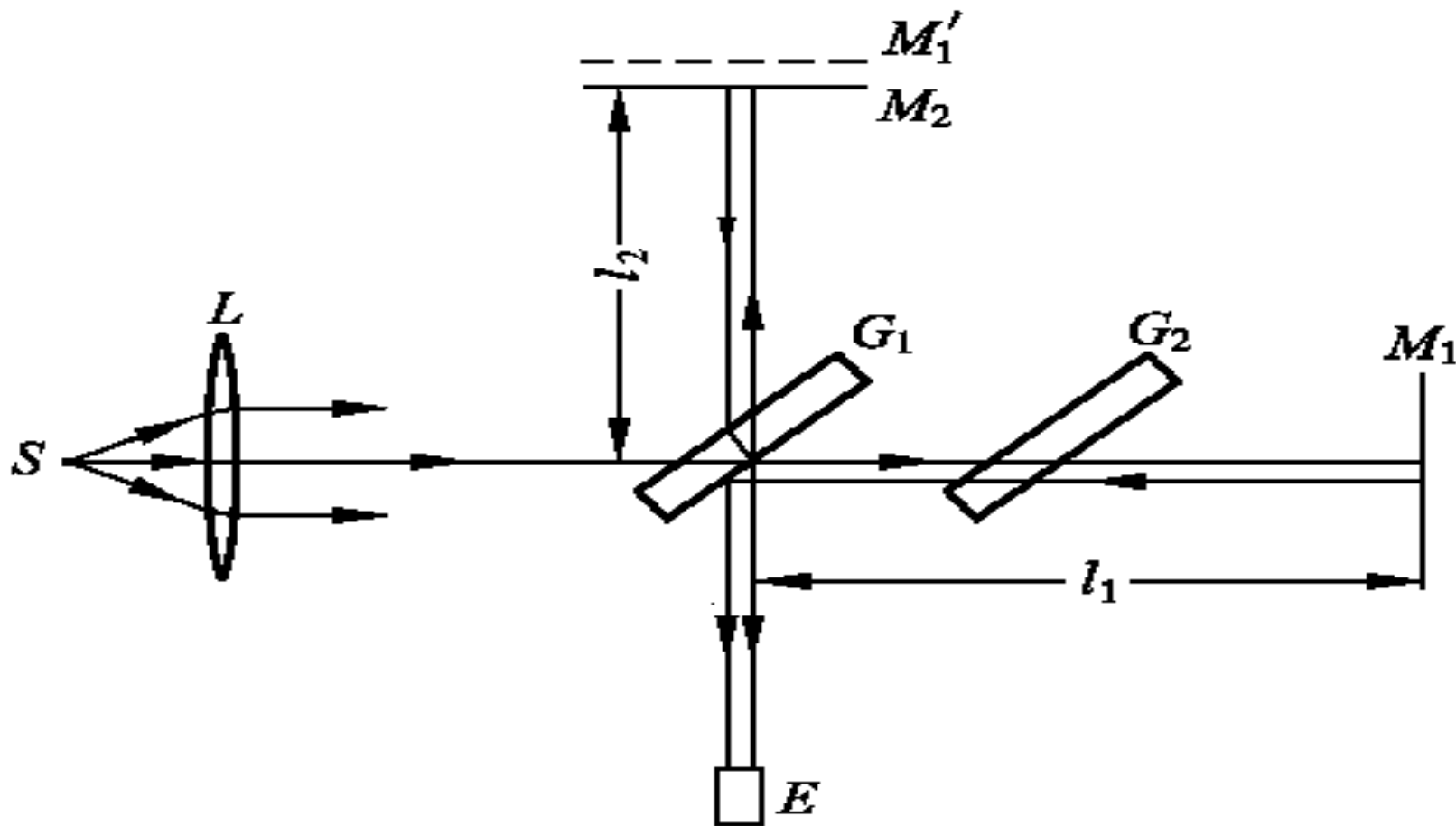
# 迈克尔孙干涉仪





# 迈克尔孙干涉仪

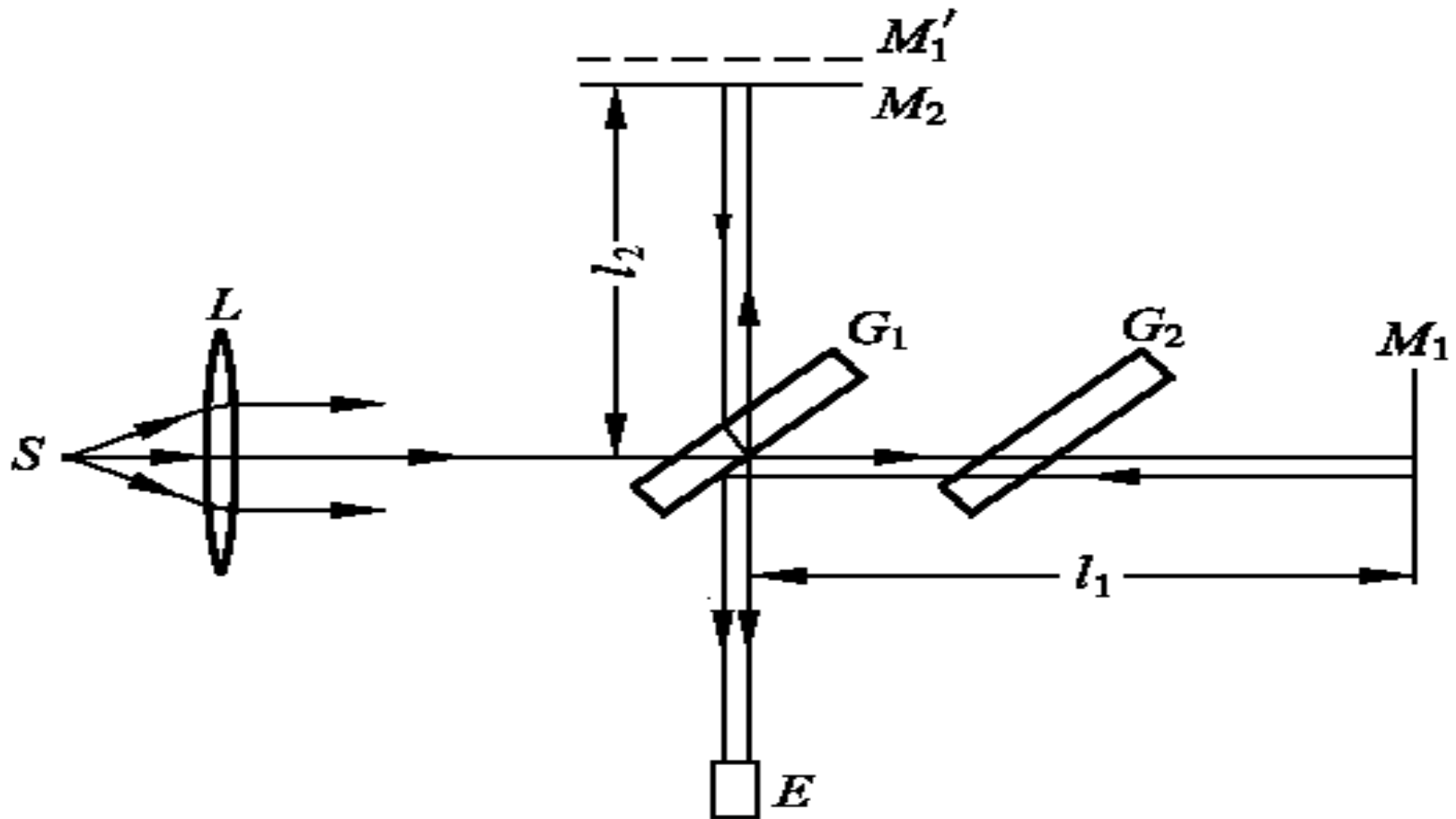
**S**为单色面光源，**G1**为一面镀有半透银层的分光板， $45^\circ$  放置。





# 迈克尔孙干涉仪

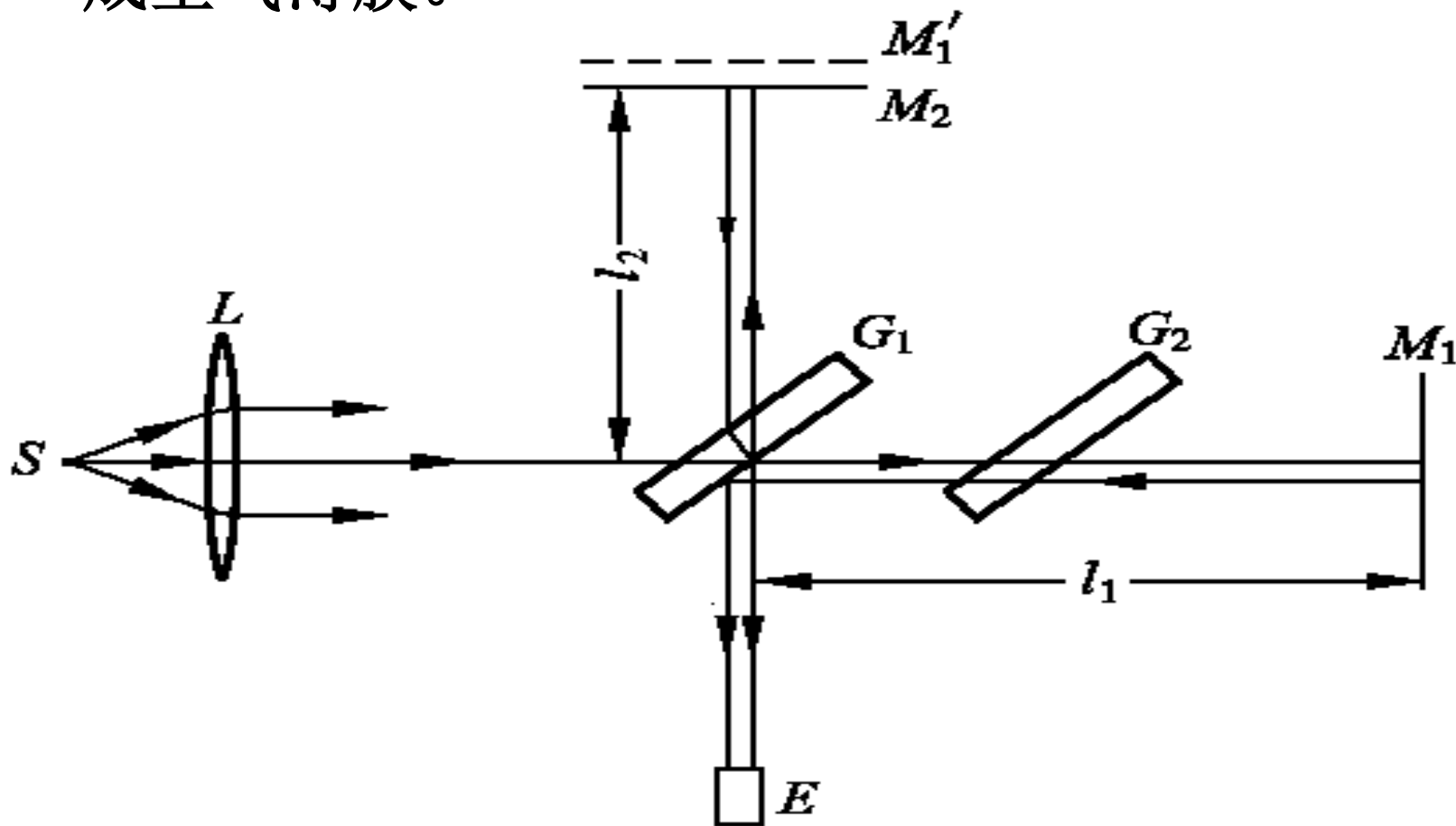
**G2**为不镀银层的与**G1**有完全相同光学性质的光程补偿板，全反射镜**M1**和**M2**垂直，光线最终通过一系列反射透射在**E**处汇聚发生干涉





# 迈克尔孙干涉仪

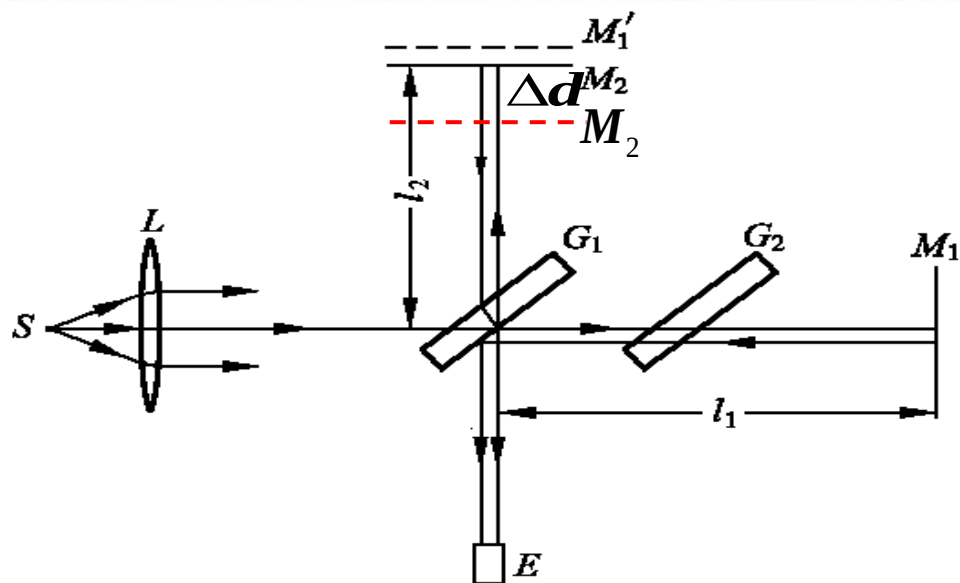
□ 实际装置中，一个反射镜可以前后移动，另一个固定不动。 $M_1$ 经 $G_1$ 成像 $M_1'$ ，则 $M_1'$ 与 $M_2$ 形成空气薄膜。







# 迈克尔孙干涉仪

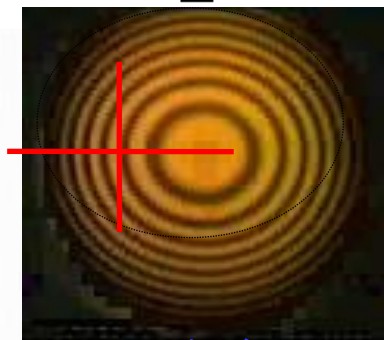


$M_1$ 与 $M_2$ 垂直： 等倾条纹

若 $M_1$ 平移 $\Delta d$

$$\Delta d = N \frac{\lambda}{2}$$

干涉条移过 $N$ 条



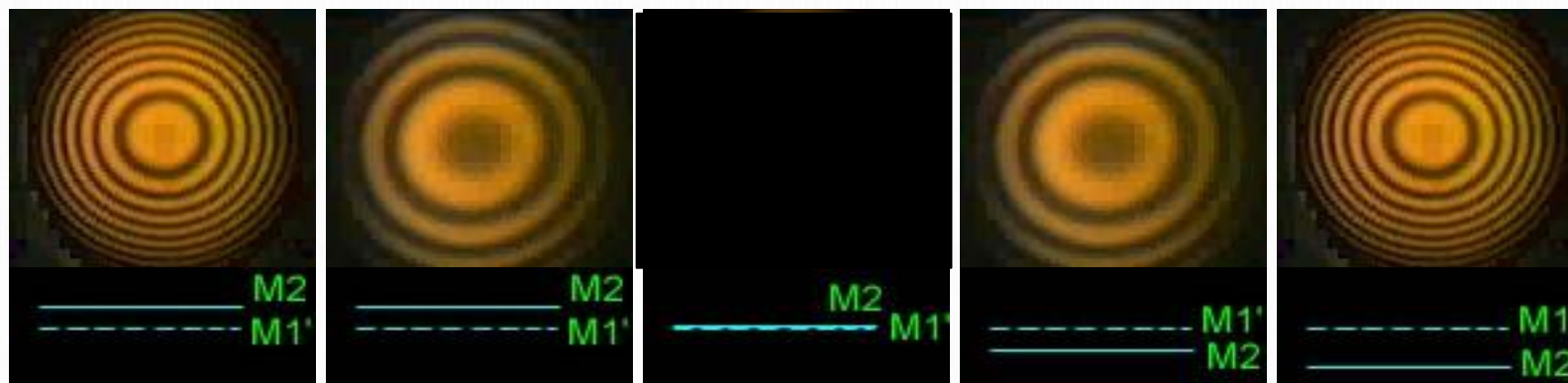
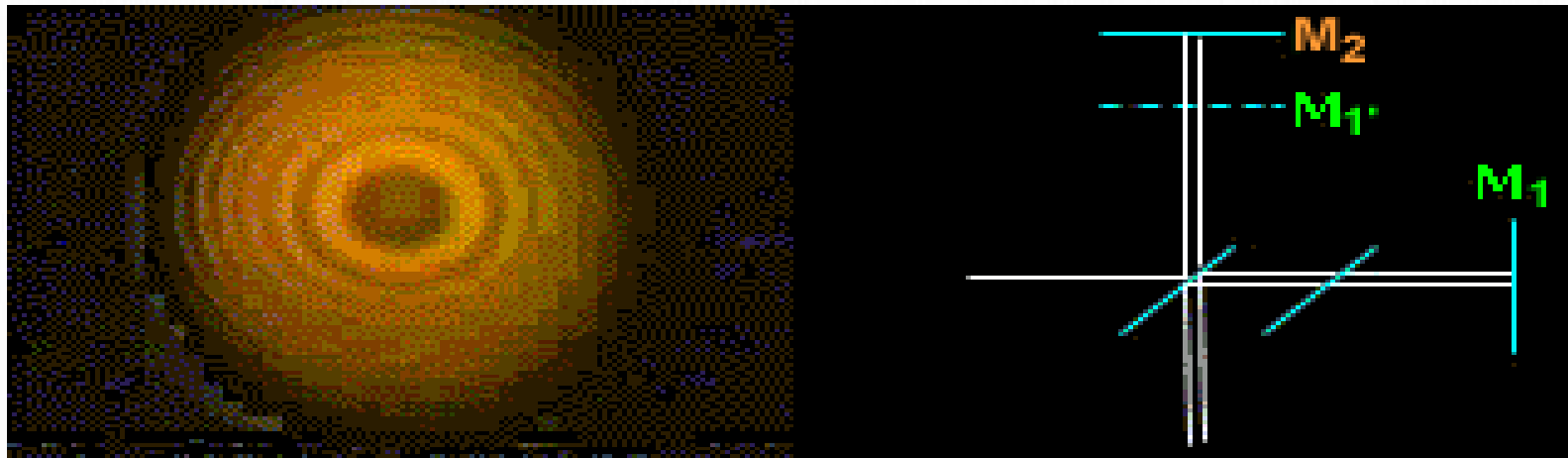
测量微小位移

干涉条纹



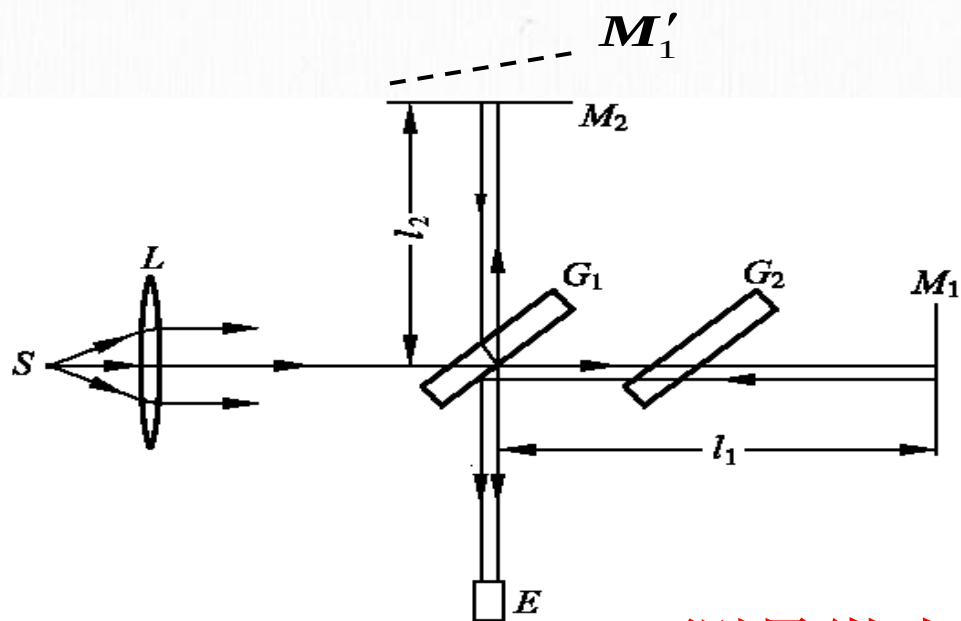
# 迈克尔孙干涉仪

## 迈克尔孙等倾干涉





# 迈克尔孙干涉仪



$M_1$ 与 $M_2$ 不垂直:

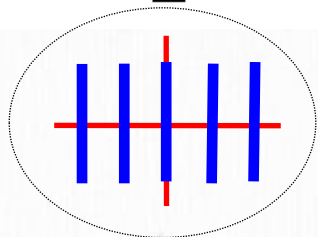
劈尖等厚条纹

若 $M_1$ 平移 $\Delta d$

$$\Delta d = N \frac{\lambda}{2}$$

测量微小位移

干涉条移过 $N$ 条

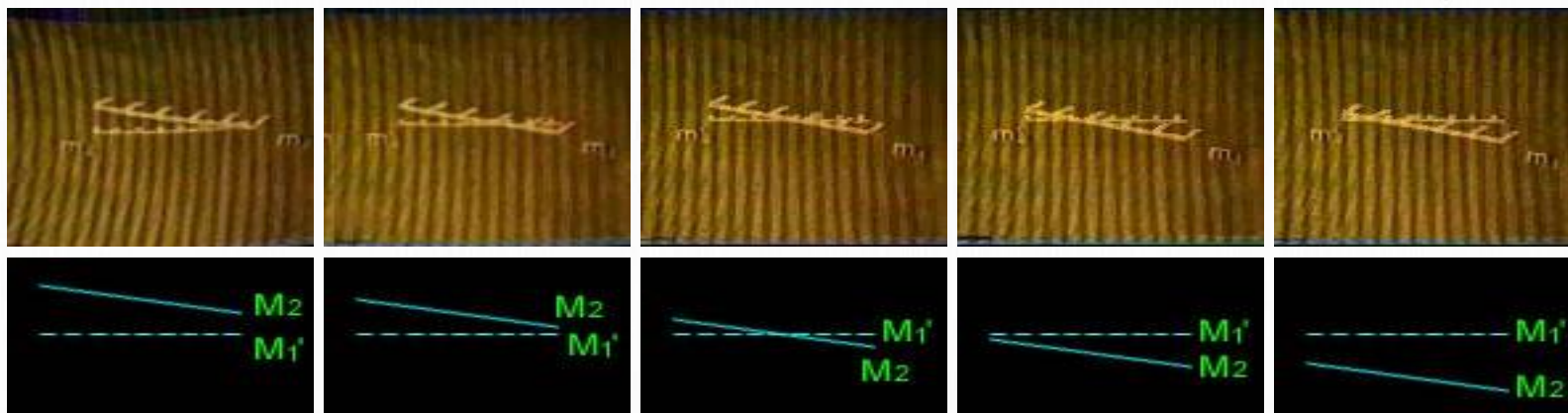
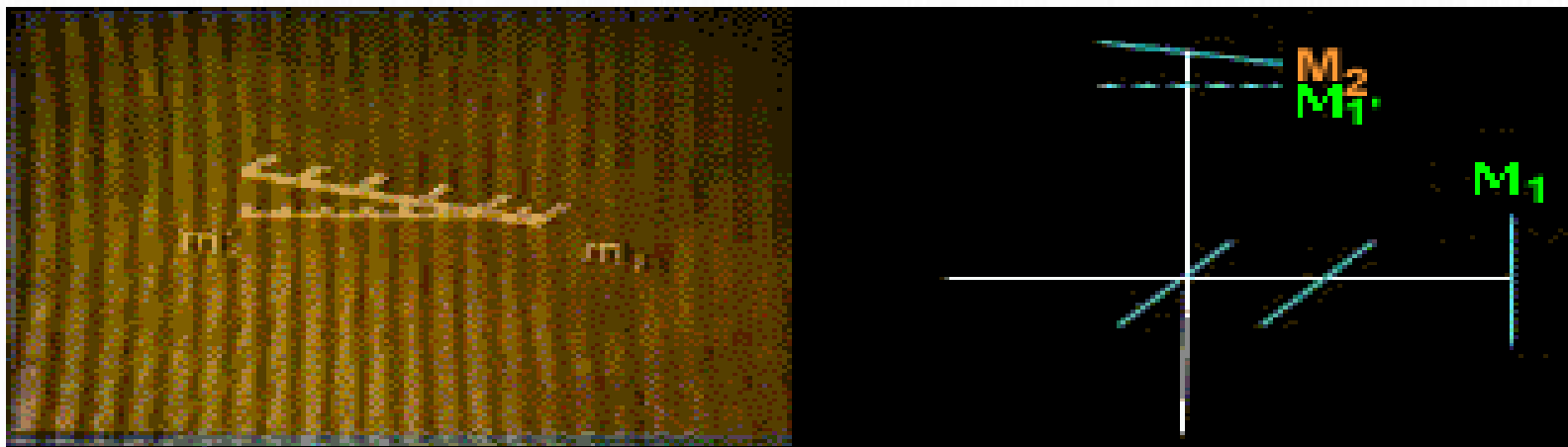


干涉条纹



# 迈克尔孙干涉仪

## 迈克尔逊等厚干涉





# 迈克尔孙干涉仪

- 1881年迈克尔孙与莫雷一起用这个干涉仪做的实验，否定了地球相对于“以太”的运动，即其结果是否定的：“以太风”不存在。迈克尔孙为此获得了1907年的诺贝尔物理学奖金。
- 迈克尔孙干涉仪可以用来精密测定长度，用于傅里叶红外光谱仪分析物质结构等。



# 迈克尔孙干涉仪

## 迈克尔孙干涉仪的应用

1. 可用以观察各种干涉现象及其条纹的变动。
2. 可用来对长度进行精密测量定义：  
1米=1650763.73倍 $^{86}\text{Kr}$ 的橙色线光波长，  
 $^{86}\text{Kr}$ 的橙色线  $\lambda_0=6057.802105\text{\AA}$   
1米=真空中光在1/299729458秒内通过的距离
3. 对光谱的精细结构进行精密的测量。
4. 用于长度和折射率的测量。



谢谢！